

第6章 平面电磁波的传播

Plane Wave Propagation

序

电磁波动方程及均匀平面波

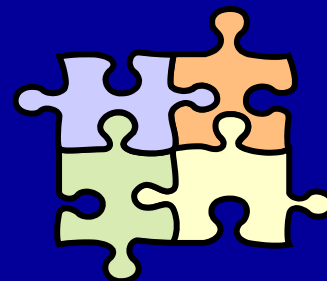
理想介质中的均匀平面波

导电媒质中的均匀平面波

平面波的极化

平面波的反射与折射

平面电磁波的正入射、驻波



6.0 序

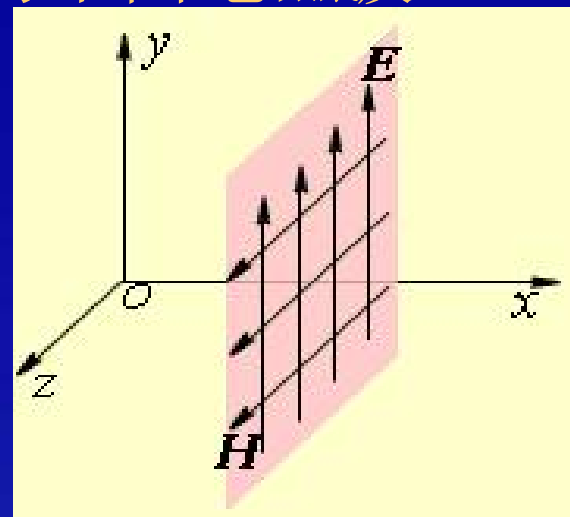
Introduction

- 电磁波：脱离场源后在空间传播的电磁场。
- 平面电磁波：等相位面为平面的电磁波。（柱面波、球面波）
- 均匀平面电磁波（理想情况）：等相位面是平面，等相位面上任一点的 $\boldsymbol{E}$ 相同、 $\boldsymbol{H}$ 相同的电磁波。

如图：一个沿x方向传播电磁波的均匀平面电磁波
其电场、磁场为：

$$\vec{E}(x, y, z, t) = \vec{E}(x, t)$$

$$\vec{H}(x, y, z, t) = \vec{H}(x, t)$$



一个沿z方向传播电磁波的均匀平面电磁波, 其电场、磁场为：

图6.0.1 沿 x 方向传播的一组均匀平面波

$$\vec{E}(z, t) \vec{H}(z, t)$$

结论：均匀平面电磁波的场矢量只沿着它的传播方向变化，在与波传播方向垂直的无限大平面内，电场强度和磁场强度的方向、振幅和相位都保持不变。

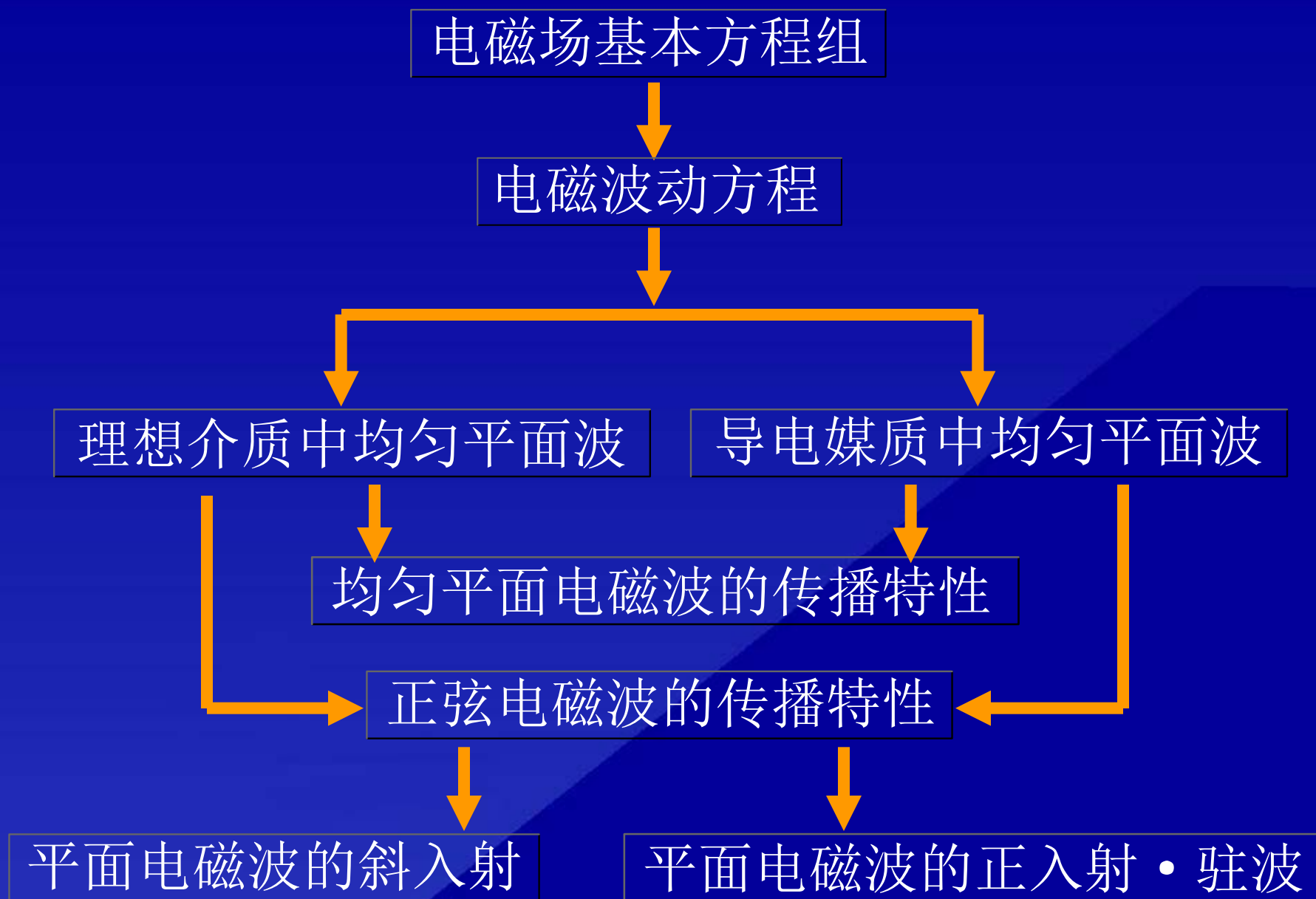


图 6.0 平面电磁波知识结构

本章要求

- 掌握均匀平面电磁波在理想介质和导电媒质中的传播特性及基本规律。
- 了解均匀平面电磁波在工程中的应用。
- 掌握均匀平面电磁波斜入射时的传播特性，重点掌握均匀平面电磁波正入射时的传播特性。

6.1 电磁波动方程及均匀平面波

Electromagnetic Wave Equation and Uniform Plane Wave

6.1.1 电磁波动方程 (Electromagnetic Wave Equation)

设媒质均匀, 线性, 各向同性 (无源区域)

$$1) \quad \nabla \times \nabla \times \mathbf{H} = \nabla \times \left(\gamma \mathbf{E} + \varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}$$

$$\nabla(\nabla \cdot \mathbf{H}) - \nabla^2 \mathbf{H} = -\mu\gamma \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\nabla^2 \mathbf{H} - \mu\gamma \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2} = 0$$

$$\nabla^2 \mathbf{H} - \mu\gamma \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2} = 0 \quad \text{电磁波动方程}$$

代表损耗，即衰减项。

代表传播过程

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{E} = \nabla \times \left(-\mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} \right)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \gamma \mathbf{E} + \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

$$\nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E} = -\mu\gamma \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = 0$$

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \mu\gamma \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0$$

电磁波动方程

6.1.2 均匀平面波 (Uniform Plane Wave)

均匀平面波条件: $\mathbf{E} = \mathbf{E}(x, t)$, $\mathbf{H} = \mathbf{H}(x, t)$

即 $\frac{\partial}{\partial y} = 0$, $\frac{\partial}{\partial z} = 0$ 由 Maxwell 方程推导

$$\bullet \quad \nabla \times \mathbf{H} = \gamma \mathbf{E} + \varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

$$\gamma E_x + \varepsilon \frac{\partial E_x}{\partial t} = 0 \quad (1)$$

$$\frac{\partial H_z}{\partial x} = -\gamma E_y - \varepsilon \frac{\partial E_y}{\partial t} \quad (2)$$

$$\frac{\partial H_y}{\partial x} = \gamma E_z + \varepsilon \frac{\partial E_z}{\partial t} \quad (3)$$

$$\bullet \quad \nabla \times \mathbf{E} = -\mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}$$

$$\frac{\partial H_x}{\partial t} = 0 \quad (4)$$

$$\frac{\partial E_z}{\partial x} = \mu \frac{\partial H_y}{\partial t} \quad (5)$$

$$\frac{\partial E_y}{\partial x} = -\mu \frac{\partial H_z}{\partial t} \quad (6)$$

- $$\nabla \cdot \mathbf{H} = 0 \longrightarrow \frac{\partial H_x}{\partial x} = 0 \longrightarrow H_x = C_1(t)$$

式 (4) $\frac{\partial H_x}{\partial t} = 0 \longrightarrow H_x = C_1 = 0$ (无恒定场存在)

- $$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \longrightarrow \frac{\partial E_x}{\partial x} = 0 \longrightarrow E_x = D_1(t)$$

式 (1) $\gamma E_x + \varepsilon \frac{\partial E_x}{\partial t} = 0$ 解得 $E_x = E_0 e^{-\frac{\gamma}{\varepsilon} t}$

由于 $\frac{\gamma}{\varepsilon} \gg 1$ $E_x = D_1(t) \Rightarrow E_x = 0$
所以

- 均匀平面电磁波沿波传播方向上无场的分量，称之为 TEM 波。

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial H_z}{\partial x} = -\gamma E_y - \varepsilon \frac{\partial E_y}{\partial t} \quad (2) \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial H_y}{\partial x} = \gamma E_z + \varepsilon \frac{\partial E_z}{\partial t} \quad (3) \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial E_z}{\partial x} = \mu \frac{\partial H_y}{\partial t} \quad (5) \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial E_y}{\partial x} = -\mu \frac{\partial H_z}{\partial t} \quad (6) \end{array} \right.$$

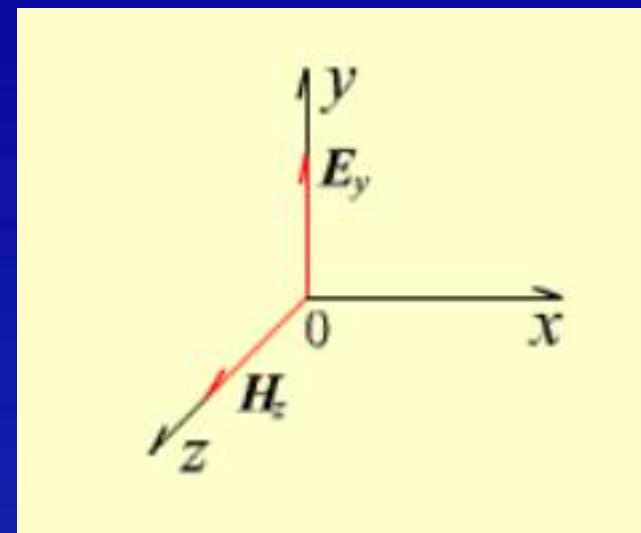


图6.1.1 坐标轴的旋转

均匀平面电磁波电场、磁场、波的传播方向三者两两相互垂直，符合右手螺旋关系。

$$\frac{\partial H_z}{\partial x} = -\gamma E_y - \varepsilon \frac{\partial E_y}{\partial t} \quad (2) \quad \frac{\partial E_y}{\partial x} = -\mu \frac{\partial H_z}{\partial t} \quad (6)$$

式(2) 对 x 求偏导，式(6) 对 t 求偏导，整理得到

$$\frac{\partial^2 H_z}{\partial x^2} - \mu \gamma \frac{\partial H_z}{\partial t} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 H_z}{\partial t^2} = 0$$

同理

$$\frac{\partial^2 E_y}{\partial x^2} - \mu \gamma \frac{\partial E_y}{\partial t} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 E_y}{\partial t^2} = 0$$

这就是沿 x 方向传播的均匀平面波的波动方程。

例题：沿Z方向传播的均匀平面波的波动方程。

$$\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial z^2} - \mu \gamma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

$$\frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial z^2} - \mu \gamma \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} = 0$$

6.2 理想介质中的均匀平面波

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \mu\gamma \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0 \quad \text{电磁波动方程}$$

$$\nabla^2 \mathbf{H} - \mu\gamma \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2} = 0$$

理想介质($\gamma=0$)中的电磁波动方程

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0$$

$$\nabla^2 \mathbf{H} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2} = 0$$

6.2.1 波动方程的解及其传播特性

(Solutions and Propagation Characteristic)

设电磁波的传播方向为X,
电场方向为Y, 磁场方向为Z

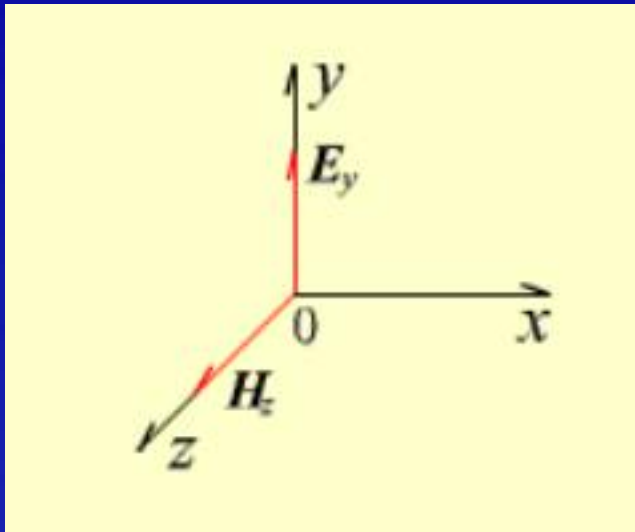


图6.1.1 坐标轴的旋转

$$\frac{\partial^2 E_y}{\partial x^2} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 E_y}{\partial t^2} = 0$$

$$\frac{\partial^2 H_z}{\partial x^2} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 H_z}{\partial t^2} = 0$$

波动方程

$$\frac{\partial^2 E_y}{\partial x^2} = \mu \varepsilon \frac{\partial^2 E_y}{\partial t^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 E_y}{\partial t^2} \quad \text{及} \quad \frac{\partial^2 H_z}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 H_z}{\partial t^2}$$

通解

$$E_y(x, t) = E_y^+(x, t) + E_y^-(x, t) = f_1\left(t - \frac{x}{v}\right) + f_2\left(t + \frac{x}{v}\right)$$

$$H_z(x, t) = H_z^+(x, t) + H_z^-(x, t) = g_1\left(t - \frac{x}{v}\right) + g_2\left(t + \frac{x}{v}\right)$$

传播特性

- 1、解的第一项代表沿 $+x$ 方向传播的均匀平面波（入射波），第二项代表沿 $-x$ 方向传播的均匀平面波（反射波）。
- 下面我们讨论在无界媒质中电磁波的传播特性，此时只存在入射波

$$E_y(x,t) = E_y^+(x,t) = f_1\left(t - \frac{x}{v}\right)$$

$$H_z(x,t) = H_z^+(x,t) = g_1\left(t - \frac{x}{v}\right)$$

（单一频率）电磁波的相速 $v = 1/\sqrt{\mu\epsilon}$ ，真空中

$$v = C = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

- 2、波阻抗——入射（反射）电场与入射（反射）磁场的比值

$$\frac{\partial E_y}{\partial x} = -\mu \frac{\partial H_z}{\partial t} \Rightarrow \frac{\partial E_y^+}{\partial x} = -\mu \frac{\partial H_z^+}{\partial t}$$

$$E_y^+ = f_1 \left(t - \frac{x}{v} \right) \Rightarrow \frac{\partial}{\partial x} \left[f_1 \left(t - \frac{x}{v} \right) \right] = -\frac{1}{v} f_1' \left(t - \frac{x}{v} \right)$$

$$H_z^+ = -\frac{1}{\mu} \int \left(-\frac{1}{v} f_1' \left(t - \frac{x}{v} \right) \right) dt$$

$$H_z^+ = \frac{1}{\mu} \frac{1}{v} f_1 \left(t - \frac{x}{v} \right) = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} f_1 \left(t - \frac{x}{v} \right)$$

$$\frac{E_y^+}{H_z^+} = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} = Z_0$$

(Ω)

$$-\frac{E_y^-}{H_z^-} = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} = Z_0$$

Z_0 与媒质的特性参数有关，所以将它称为媒质的特性阻抗（波阻抗）。理想介质的 z_0 为实数。

真空媒质的特性阻抗（波阻抗）为

$$Z_o = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} = 120\pi = 377 \quad (\Omega)$$

3、理想介质中，电场、磁场相位相等。振幅值之比等于媒质的波阻抗。

理想介质中的均匀平面电磁波电场、磁场之间满足关系

$$\vec{H} = \frac{1}{Z_0} \vec{e}_n \times \vec{E}$$

$$\vec{E} = Z_0 \vec{H} \times \vec{e}_n$$

$\vec{e}_n$ 为电磁波传播方向的单位矢量

- 4、在理想介质中，空间任意点在每一瞬时均匀平面电磁波电场能量密度等于磁场能量密度

$$w_e = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E} = \frac{1}{2} \epsilon |\vec{E}|^2 = \frac{1}{2} \epsilon Z_0^2 |\vec{H}|^2 = \frac{1}{2} \mu |\vec{H}|^2 = w_m$$

- 5、在理想介质中，均匀平面电磁波能量传播速度等于电磁波的传播速度。能量的传播方向与波的传播方向一致。

入射波能量密度

$$w^+ = \frac{1}{2} \varepsilon (E_y^+)^2 + \frac{1}{2} \mu (H_z^+)^2 = \varepsilon (E_y^+)^2 = \mu (H_z^+)^2$$

反射波能量密度

$$w^- = \frac{1}{2} \varepsilon (E_y^-)^2 + \frac{1}{2} \mu (H_z^-)^2 = \varepsilon (E_y^-)^2 = \mu (H_z^-)^2$$

入射波功率流密度

$$\mathbf{S}^+ = \mathbf{E}^+ \times \mathbf{H}^+ = E_y^+ H_z^+ \mathbf{e}_x = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} (H_z^+)^2 \mathbf{e}_x = v w^+ \mathbf{e}_x$$

反射波功率流密度

$$\mathbf{S}^- = \mathbf{E}^- \times \mathbf{H}^- = E_y^- H_z^- \mathbf{e}_x = -\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} (H_z^-)^2 \mathbf{e}_x = -v w^- \mathbf{e}_x$$

6.2.2 正弦稳态电磁波 (Sinusoidal Electromagnetic Wave)

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0$$

$$\nabla^2 \mathbf{H} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2} = 0$$

- 波动方程的复数形式

$$\nabla^2 \dot{\mathbf{E}} - (j\omega)^2 \mu\epsilon \dot{\mathbf{E}} = 0$$

$$\nabla^2 \dot{\mathbf{H}} - (j\omega)^2 \mu\epsilon \dot{\mathbf{H}} = 0$$

6.2.2 正弦稳态电磁波 (Sinusoidal Electromagnetic Wave)

$$\frac{d^2 \dot{E}_y}{dx^2} = (j\omega)^2 \mu \varepsilon \dot{E}_y = k^2 \dot{E}_y, \quad \frac{d^2 \dot{H}_z}{dx^2} = k^2 \dot{H}_z$$

式中 $k = j\omega\sqrt{\mu\varepsilon} = j\beta$ —传播常数 (propagation constant),

通解 $\dot{E}_y = \dot{E}^+ e^{-j\beta x} + \dot{E}^- e^{j\beta x}$

$$\dot{H}_z = \dot{H}^+ e^{-j\beta x} + \dot{H}^- e^{j\beta x} = \frac{1}{Z_0} (\dot{E}^+ e^{-j\beta x} - \dot{E}^- e^{j\beta x})$$

$\beta = \frac{\omega}{v} = \frac{2\pi}{\lambda}$ —波数、相位常数 (phase constant) rad/m ,

式中 $\dot{E}^+ = |\dot{E}^+| e^{j\varphi_+}$, $\dot{E}^- = |\dot{E}^-| e^{j\varphi_-}$
是待定复常数。(与波源有关)

- 我们讨论平面波在无界媒质中的传播特性，上式第二项应该为零，即

$$\dot{E}_y = \dot{E}^+ e^{-j\beta x}$$

$$\dot{H}_z = \frac{1}{Z_0} \dot{E}^+ e^{-j\beta x}$$

- 瞬时形式： $E_y = \sqrt{2} E_{y0} \cos(\omega t - \beta x + \phi_+)$

$$H_z = \sqrt{2} \frac{E_{y0}}{Z_0} \cos(\omega t - \beta x + \phi_+)$$

坡印廷矢量的平均值：

$$\vec{S}_{av} = \text{Re} \left[\dot{\vec{E}} \times \dot{\vec{H}}^* \right] = \frac{1}{2 Z_0} \left| \vec{E}_m \right|^2 \vec{e}_x = \frac{1}{2} Z_0 \left| \vec{H}_m \right|^2 \vec{e}_x$$

传播特点

- $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{H}$ 、 $\mathbf{S}$ 在空间相互正交；且为TEM波
- 等相位面是平面，且为等幅面，又称为等幅波；
- $\dot{\mathbf{E}}$ 、 $\dot{\mathbf{H}}$ 时间相位相同，波阻抗为实数；
不影响。因为，沿平板切向电场为零，垂直
- 电场的平面为等位面。

提问：若在空间垂直于电场的面放置两块平行导体平板，是否影响平面波的传播？

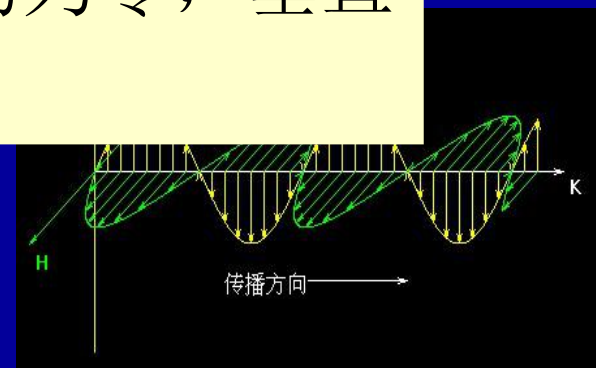


图6.2.1 理想介质中正弦均匀平面波沿 x 方向的传播

•6.2.3 电磁波传播特性参数

1. 周期 T 、频率 f

- 时间相位(ωt)变化 2π 所经历的时间称为电磁波的**周期 T**
- 一秒内相位变化 2π 的次数称为**频率 f** 。

$$\omega T = 2\pi \Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{f}$$

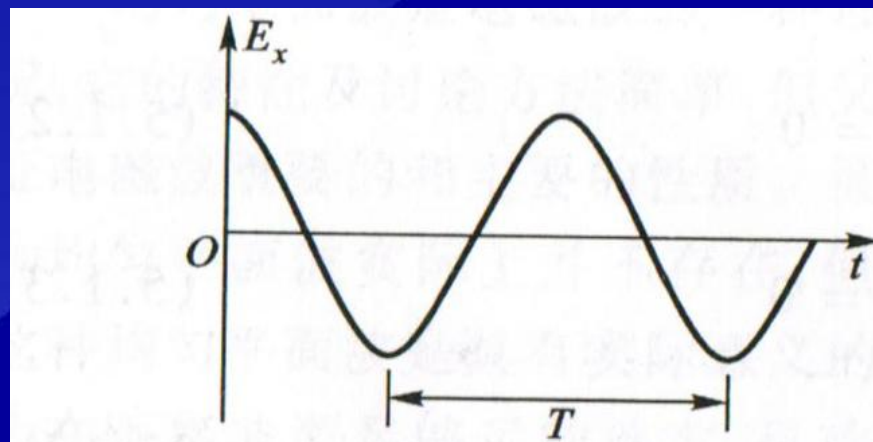


图 5.1.2 $E_x(0, t) = E_{xm} \cos \omega t$ 的曲线

2、波长 λ 、相位常数 β

空间相位(βr)变化 2π 所经过的距离称为电磁波的波长 λ

$$\beta = \frac{2\pi}{\lambda}$$

相位常数 β 表示单位长度内的相位变化。

$$\beta\lambda = 2\pi \Rightarrow \lambda = \frac{2\pi}{\beta}$$

理想介质中 $\beta = \omega\sqrt{\epsilon\mu}$

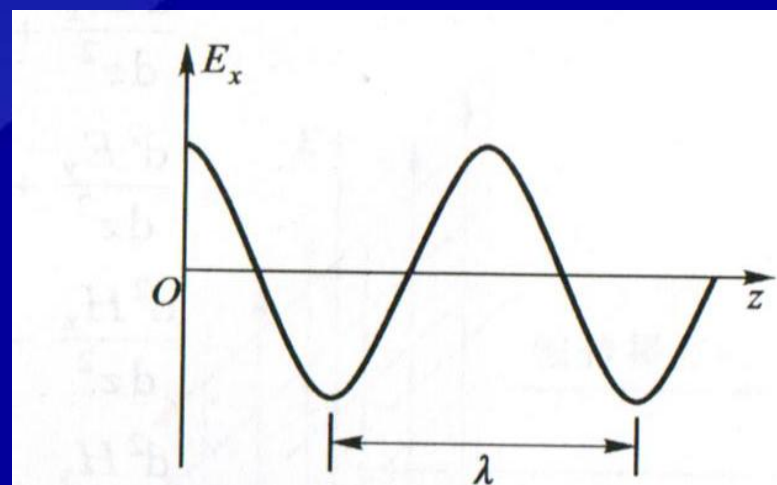
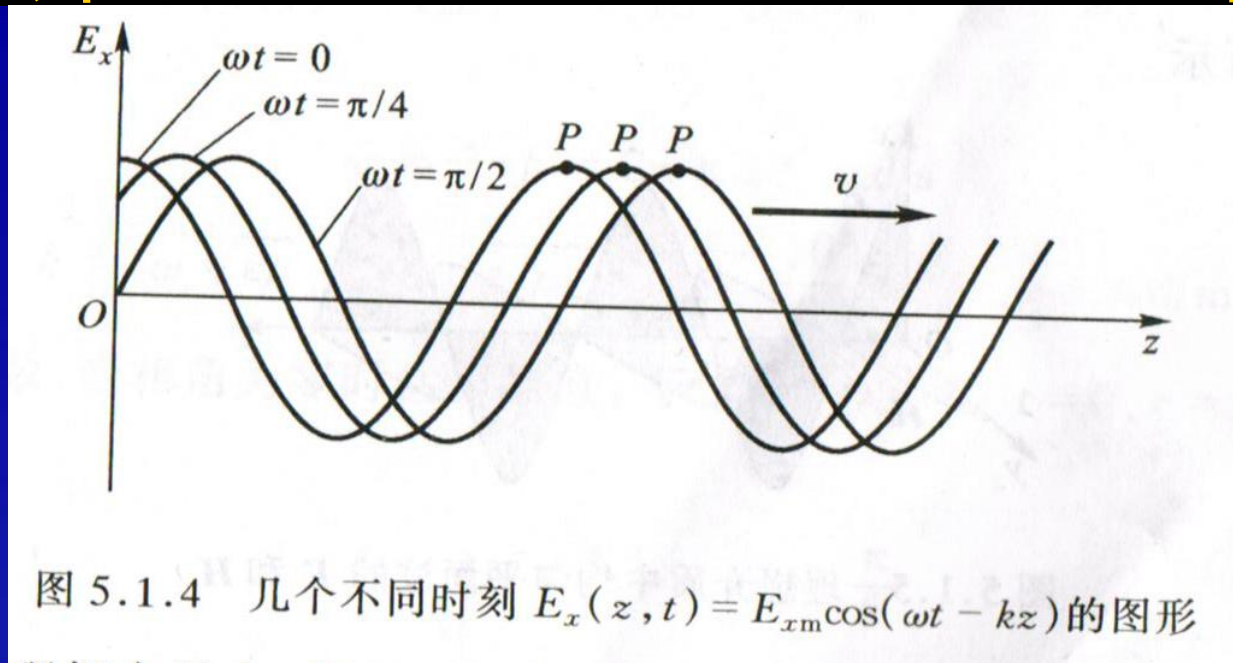


图 5.1.3 $E_x(z, 0) = E_{xm} \cos kz$ 的曲线



3、相位速度 v_p (相速)

电磁波的相位变化速度（等相位点移动的速度）称为相位速度。

$$\omega t - \beta x = C$$

$$\omega dt - \beta dx = 0$$

$$V_p = \frac{dx}{dt} = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}}$$

4、相位速度 v_p 、频率 f 、波长 λ 的关系

$$V_p = \lambda f$$

$$\lambda = \frac{V_p}{f} = \frac{1}{f \sqrt{\epsilon_0 \mu_0} \sqrt{\epsilon_r \mu_r}} = \frac{\lambda_0}{\sqrt{\epsilon_r \mu_r}}$$

电磁波的频率是由波源决定的，它始终与源的频率相同，但是电磁波的相速与介质特性有关。因此，电磁波的波长与介质特性有关。

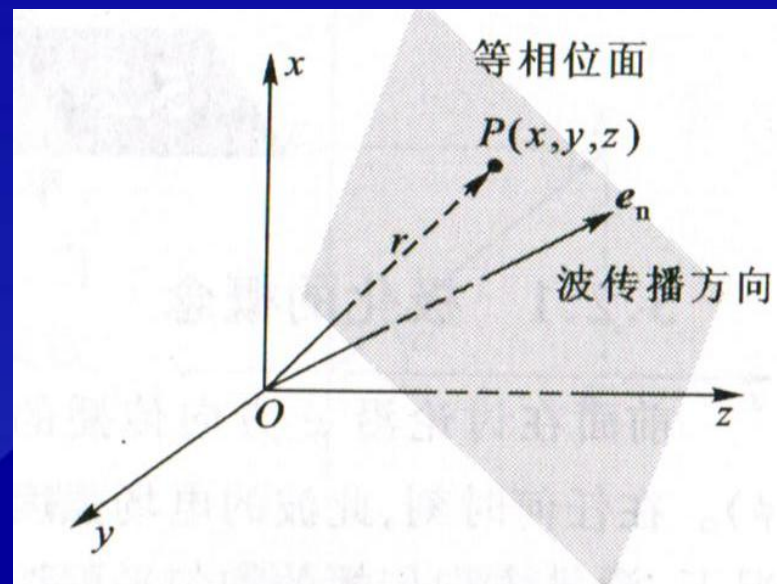
6.2.4 沿任意方向传播的均匀平面波

波矢量 $\mathbf{K}$: 大小为相位常数 β , 方向为波的传播方向。

$$\vec{K} = \frac{2\pi}{\lambda} \vec{e}_n$$

对于沿 $\vec{e}_n$ 方向传播的均匀平面波,
等相位面是垂直于 $\vec{e}_n$ 的平面,

其方程为 $\vec{e}_n \bullet \vec{r} = \text{常数}$



• 对于沿任意方向传播的正弦均匀平面波电场矢量可表示为 $\vec{E}(r, t) = E_m \cos(\omega t - \vec{K} \bullet \vec{r} + \phi_e)$

- 例题：已知自由空间中电磁波的电场强度表达式为

$$\vec{E} = 50 \cos(6\pi \times 10^8 t - \beta x) \vec{e}_y \text{ V/m}$$

- a. 是否为均匀平面电磁波

试求： b. f, ν, λ, β 及传播方向； c. E 和 S 。

- d. 若在 $x=x_0$ 处水平放置一半径 $R=2.5\text{m}$ 的圆环，求垂直穿过圆环的电磁功率。

例 6.2.1 自由空间中 $\mathbf{B} = 10^{-6} \cos(6\pi \times 10^8 t - 2\pi z)(\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y)$

试求: *a.* f, v, λ, β 及传播方向; *b.* $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{S}$ 。

解: *a.* 波沿 z 轴方向传播; $\beta = 2\pi \text{ rad/m}$

$$\lambda = 2\pi / \beta = 1 \text{ m} \quad f = \omega / 2\pi = 3 \times 10^8 \text{ Hz}$$

试求: *a.* 及传播方向; *b.* $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{S}$ 。
 $v = \omega / \beta = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$

$$\mathbf{b.} \quad \dot{\mathbf{H}} = \frac{1}{\mu_0} \dot{\mathbf{B}} = \frac{10^{-6}}{\mu_0} e^{-j2\pi z} (\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y)$$

$$Z_0 = \frac{\dot{E}_x}{\dot{H}_y} = -\frac{\dot{E}_y}{\dot{H}_x} = 377 \Omega$$

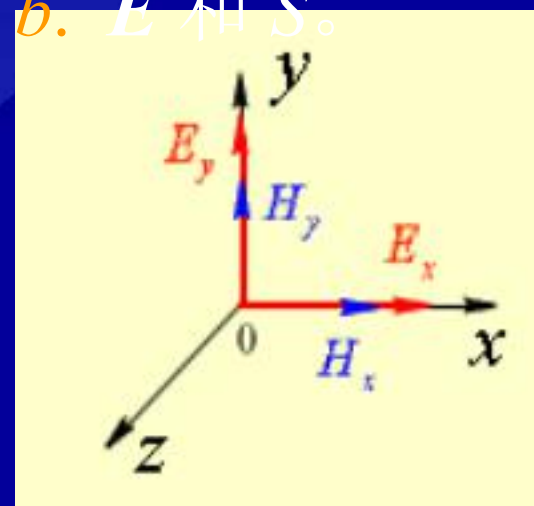


图6.2.1 计算 Z_0

$$\dot{\mathbf{H}} = \frac{1}{\mu_0} \dot{\mathbf{B}} = \frac{10^{-6}}{\mu_0} e^{-j2\pi z} (\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y)$$

$$\dot{E}_y = -Z_0 \dot{H}_x = -\frac{B_x}{\mu_0} \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = -v \dot{B}_x = -300 e^{-j2\pi z}$$

$$\dot{E}_x = Z_0 \dot{H}_y = v \dot{B}_y = 300 e^{-j2\pi z}$$

$$\mathbf{E} = 300 \cos(6\pi \times 10^8 t - 2\pi z) (\mathbf{e}_x - \mathbf{e}_y) \text{ V/m}$$

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} = E H (\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y) \times (\mathbf{e}_x - \mathbf{e}_y)$$

$$= 477.4 \cos^2(6\pi \times 10^8 t - 2\pi z) \mathbf{e}_z \text{ W/m}^2$$

- 例题：一频率为100MHz的正弦均匀平面波， $\vec{E} = E_y \vec{e}_y$ 在 $\epsilon_r = 4, \mu_r = 1$ 的理想介质中朝 (+x) 方向传播。当 $t=0, x=1/8\text{m}$ 时，电场E的最大值为 $+10^{-4}\text{V/m}$ ，
求（1）波长、相速、和相位常数
（2）写出E和H的瞬时表达式
（3） $t=10^{-8}\text{s}$ 时，E为最大值的位置。

6.3 导电媒质中的均匀平面波

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \mu\gamma \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0 \quad \text{电磁波动方程}$$

$$\nabla^2 \mathbf{H} - \mu\gamma \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2} = 0$$

正弦均匀平面波波动方程的复数形式

$$\nabla^2 \dot{\mathbf{E}} - j\omega\mu \dot{\mathbf{E}} - (j\omega)^2 \mu\epsilon \dot{\mathbf{E}} = 0$$

$$\nabla^2 \dot{\mathbf{H}} - j\omega\mu \dot{\mathbf{H}} - (j\omega)^2 \mu\epsilon \dot{\mathbf{H}} = 0$$

6.3 导电媒质中的均匀平面波

Uniform Plane Wave in Conductive Medium

导电媒质中的波动方程为

$$\frac{d^2 \dot{E}_y}{dx^2} = (j\omega \mu \gamma - \omega^2 \mu \varepsilon) \dot{E}_y = k^2 \dot{E}_y, \quad \frac{d^2 \dot{H}_z}{dx^2} = k^2 \dot{H}_z$$

式中 $k^2 = (j\omega)^2 \mu \left(\varepsilon + \frac{\gamma}{j\omega} \right) = (j\omega)^2 \mu \varepsilon'$

$$\varepsilon' = \varepsilon \left(1 + \frac{\gamma}{j\omega \varepsilon} \right) \quad \text{— 复介电常数}$$

(等效介电常数)

$$k = \alpha + j\beta \quad \text{— 传播常数}$$

α — 衰减常数

β — 相位常数

$$\alpha = \omega \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2} \left(\sqrt{1 + \left(\frac{\gamma}{\omega\epsilon} \right)^2} - 1 \right)}$$

$$\beta = \omega \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2} \left(\sqrt{1 + \left(\frac{\gamma}{\omega\epsilon} \right)^2} + 1 \right)}$$

导电媒质中的波动方程为

$$\frac{d^2 \dot{E}_y}{d x^2} = (j\omega \mu \gamma - \omega^2 \mu \varepsilon) \dot{E}_y = k^2 \dot{E}_y, \quad \frac{d^2 \dot{H}_z}{d x^2} = k^2 \dot{H}_z$$

与理想介质中波动方程解的形式相同

$$\dot{E}_y = \dot{E}_y^+ e^{-kx} + \dot{E}_y^- e^{kx} = \dot{E}_y^+ e^{-\alpha x} e^{-j\beta x} + \dot{E}_y^- e^{\alpha x} e^{j\beta x}$$

$$\dot{H}_z = \dot{H}_z^+ e^{-\alpha x} e^{-j\beta x} + \dot{H}_z^- e^{\alpha x} e^{j\beta x}$$

• 瞬时表达式(无限大媒质) :

$$E_y = \sqrt{2} E_{y0} e^{-\alpha x} \cos(\omega t - \beta x + \phi_e)$$

$$H_z = \sqrt{2} H_{z0} e^{-\alpha x} \cos(\omega t - \beta x + \phi_H)$$

1、振幅呈指数衰减, 电磁波是减幅波。

- α 表示电磁波每传播一个单位距离, 其振幅的衰减量, 因此将 α 称为衰减系数。单位为NP/m.

- 2、导电媒质中的相速:

$$V_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{\frac{\mu\epsilon}{2} \left(\sqrt{1 + \left(\frac{\gamma}{\omega\epsilon} \right)^2} + 1 \right)}}$$

• 平面波在导电媒质中传播时，其相速不仅与媒质参数有关，而且还与频率有关。我们已知，携带信号的电磁波总是具有很多频率分量，当它在导电媒质中传播时，由于各个频率分量的电磁波以不同的相速传播，经过一段距离传播后，电磁波中各个频率分量之间的相位关系将必然发生改变，导致信号失真，这种现象称为色散。导电媒质又称为色散媒质。

3、导电媒质的波阻抗

$$Z_c = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon'}} = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon \left(1 + \frac{\gamma}{j\omega\varepsilon}\right)}} = |Z_c| e^{j\phi}$$

$$|Z_c| = \left(\frac{\mu}{\varepsilon}\right)^{\frac{1}{2}} \left[1 + \left(\frac{\gamma}{\omega\varepsilon}\right)^2\right]^{-\frac{1}{4}}$$

$$\phi = \frac{1}{2} \arctan \left(\frac{\gamma}{\omega\varepsilon}\right)$$

导电媒质的波阻抗为复数

- 4、导电媒质中均匀平面电磁波的电场、磁场相位不同。电场、磁场与波的传播方向仍然相互垂直。

$$\vec{H} = \frac{1}{Z_c} \vec{e}_n \times \vec{E}$$

- 5、导电媒质中，平均磁场能量密度大于平均电场能量密度

$$w_{eav} = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left[\epsilon' \dot{\vec{E}} \cdot \dot{\vec{E}}^* \right] = \frac{\epsilon}{4} E_{ym}^2 e^{-2\alpha x}$$

$$w_{mav} = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left[\mu \dot{\vec{H}} \cdot \dot{\vec{H}}^* \right] = \frac{\mu}{4} \frac{E_{ym}^2}{|Z_c|^2} e^{-2\alpha x}$$

$$= \frac{\epsilon}{4} E_{ym}^2 e^{-2\alpha x} \left[1 + \left(\frac{\gamma}{\omega \epsilon} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

- 6、导电媒质中，平均坡印廷矢量

$$\vec{S}_{av} = \text{Re} \left[\dot{\vec{E}} \times \dot{\vec{H}}^* \right] = \frac{1}{2|Z_c|} \left| \vec{E}_m \right|^2 e^{-2\alpha x} \cos \phi \vec{e}_x$$

结论：波在传播过程中还伴随着能量的不断损耗，这表现为振幅的衰减，损耗的原因是由于传导电流所消耗的焦耳热

以上是平面波在一般导电媒质中的传播特性，下面讨论两种特殊情况。

- 1、低损耗媒质 ($\gamma \ll \omega \epsilon$)

$$\sqrt{1 + \left(\frac{\gamma}{\omega \epsilon} \right)^2} \approx 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{\gamma}{\omega \epsilon} \right)^2$$

$$\alpha = \frac{\gamma}{2} \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$$

$$\beta = \omega \sqrt{\mu \epsilon}$$

$$Z_c = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$$

在低损耗媒质中，电场强度与磁场强度同相，但两者振幅仍不断衰减，电导率越大，则振幅衰减越大。

2、良导体 ($\gamma \gg \omega \varepsilon$)

$$\sqrt{1 + \left(\frac{\gamma}{\omega \varepsilon} \right)^2} \approx \frac{\gamma}{\omega \varepsilon}$$

$$\alpha = \beta = \sqrt{\frac{\omega \mu \gamma}{2}} = \sqrt{\pi f \mu \gamma}$$

$$Z_c = \sqrt{\frac{j \omega \mu}{\gamma}} \approx (1 + j) \sqrt{\frac{\pi f \mu}{\gamma}}$$

理想导体的波阻抗为0

(1) 集肤效应：在良导体中，电导率较大，衰减系数较大，电场、磁场振幅发生急剧衰减，以至于电磁波无法进入良导体深处，仅可存在其表面附近，这种现象称为集肤效应

集肤深度：为了衡量平面波在良导体中的衰减程度，通常把场强振幅衰减到表面值 $\frac{1}{e}$ 的深度称为集肤深度。用d表示

$$e^{-\alpha d} = e^{-1} \Rightarrow d = \frac{1}{\alpha} = \frac{1}{\sqrt{\pi f \mu \gamma}}$$

(2)、良导体中，磁场的相位滞后电场 45°

$$Z_c = \sqrt{\frac{j\omega\mu}{\gamma}} \approx (1+j)\sqrt{\frac{\pi f\mu}{\gamma}} = \sqrt{\frac{2\pi f\mu}{\gamma}} e^{j\frac{\pi}{4}}$$

(3)、良导体中，波阻抗值很小，故电场能量密度远小于磁场能量密度

(4)、良导体中，电磁波的相速和波长都较小

$$v_p = \frac{\omega}{\beta} \approx \sqrt{\frac{2\omega}{\mu\gamma}}$$
$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} \approx 2\pi \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\gamma}}$$

良导体中波的传播特性：

- E, H 为减幅波（集肤效应）；
- 波阻抗为复数， $\dot{E}$ 超前 $\dot{H}$ 45°

$$Z_0 = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon'}} = \sqrt{\frac{j\omega\mu}{\gamma}} = \sqrt{\frac{\omega\mu}{\gamma}} \angle 45^\circ$$

$$\nu = \frac{\omega}{\beta} = \sqrt{\frac{2\omega}{\mu\gamma}}$$

波速与 ω 有关，是色散波。
(dispersive wave)

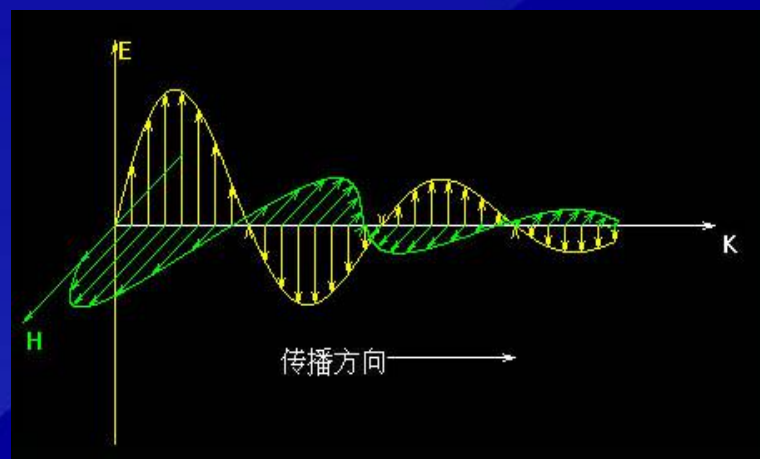


图6.3.1 导电媒质中正弦均匀平面波沿 x 方向的传播

理想介质与良导体中均匀平面波传播特性的比较。

理想介质与良导体中均匀平面波的传播特性的比较

	理 想 介 质	良 导 体
相同点	• E 和 H 是时间 t 及传播方向的坐标的函数 • 沿传播方向没有 E 与 H 的分量, 即为 TE M 波 • E, H, S 在空间上相互垂直	
不同点	• 等幅波 • 波阻抗为实数 • $\dot{E}$ 与 $\dot{H}$ 同相 • 波速与 ω 无关, 电磁波为非色散波	• 减幅波 • 波阻抗为复数 • $\dot{E}$ 超前 $\dot{H} 45^\circ$ • 波速与 ω 有关, 电磁波为色散波。

- 例题：一均匀平面电磁波从海水表面（ $x=0$ ）向海水中（ $+x$ 方向）传播，已知

$$\underline{E} = 100 \cos(10^7 \pi t) \vec{e}_y$$

海水的 $\epsilon_r = 80, \mu_r = 1, \gamma = 4 \text{ s/m}$

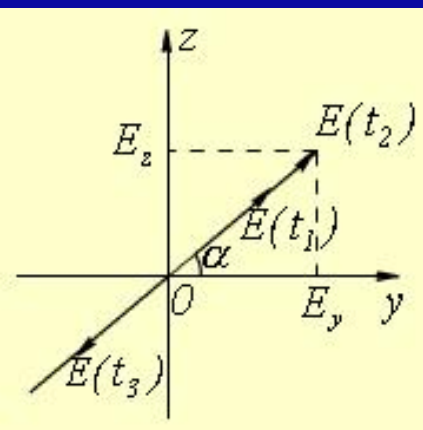
求（1）衰减常数、相位常数、波阻抗、相速
波长、集肤深度。

（2）电场振幅值衰减到表面值的1%时，波传播的距离。

（3） $x=0.8\text{m}$ 时， $E(x,t)$ 和 $H(x,t)$ 的表达式

（4） $x=0.8\text{m}$ 处穿过 1m^2 面积的平均电磁功率

6.4 平面波的极化



$$E_y = E_{ym} \cos(\omega t - \beta x + \phi_y)$$

$$E_z = E_{zm} \cos(\omega t - \beta x + \phi_z)$$

合成波电场

$$\vec{E} = E_y \mathbf{e}_y + E_z \mathbf{e}_z$$

由于 E_y 和 E_z 分量的振幅和相位不一定相同，因此，在空间任意给定点上，合成波电场强度矢量 $\mathbf{E}$ 的大小和方向都有可能随时间变化，这种现象称为电磁波的极化

6.4 平面波的极化

波的极化表征在空间给定点上电场强度矢量的取向随时间变化的特性，用电场强度 $\boldsymbol{E}$ 矢量末端随时间变化的轨迹来描述。

若该轨迹是直线，则称为直线极化；若轨迹是圆，则称为圆极化；若该轨迹是椭圆，则称为椭圆极化。

合成波的极化方式取决于 E_y 和 E_z 分量的振幅之间和相位之间的关系。

6.4 平面波的极化

Plane Wave Polarization

为简单起见，取 $x=0$ 的给定点来讨论。

6.4.1 直线极化 (Linear Polarization)

若： E_y 和 E_z 同相或反相。

$$E_y = E_{ym} \cos(\omega t + \varphi), \quad E_z = E_{zm} \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\text{合成 } E = \sqrt{E_y^2 + E_z^2} = \sqrt{E_{ym}^2 + E_{zm}^2} \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\tan \alpha = \frac{E_z}{E_y} = \frac{E_{zm}}{E_{ym}} = \text{常数}$$

$$\alpha = \text{const}$$

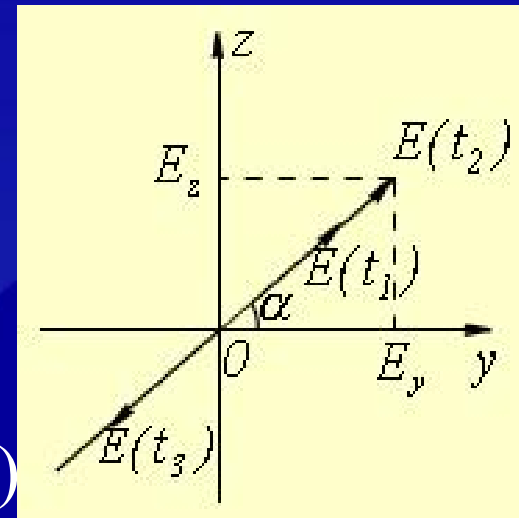
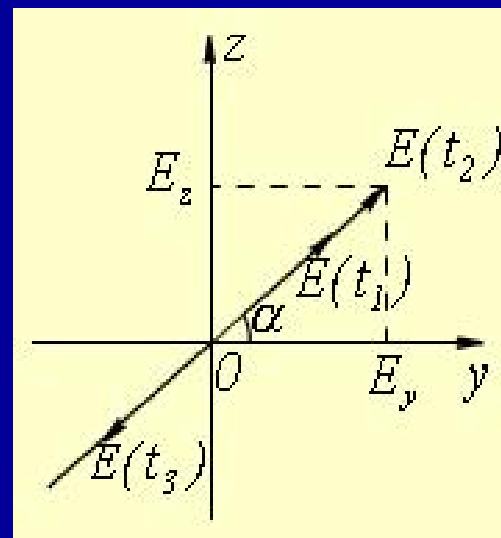


图6.4.1 直线极化的平面波

结论：任何两个同频率、同传播方向且极化方向互相垂直的线极化波，当它们的相位相同或相位差为 π 时，其合成波为线极化波。

$\alpha = 0 \rightarrow y$ 轴取向直线极化波。工程上称为水平极化波

$\alpha = 90^\circ \rightarrow z$ 轴取向直线极化波。工程上称为垂直极化波



6.4.2 圆极化 (Circular Polarization)

若: E_y 和 E_z 振幅相同, 相位差 90° 。

$$E_y = E_z = E_m \quad \phi_y - \phi_z = \frac{\pi}{2}$$

$$E_y = E_m \cos(\omega t + \phi_y), \quad E_z = E_m \sin(\omega t + \phi_y)$$

$$\text{合成后 } E = \sqrt{E_y^2 + E_z^2} = E_m = \cos nt$$

$$\tan \alpha = \frac{E_z}{E_y} = \tan(\omega t + \phi)$$

$$\alpha = \omega t + \phi_y$$

E_y 超前 E_z 为右旋极化波。

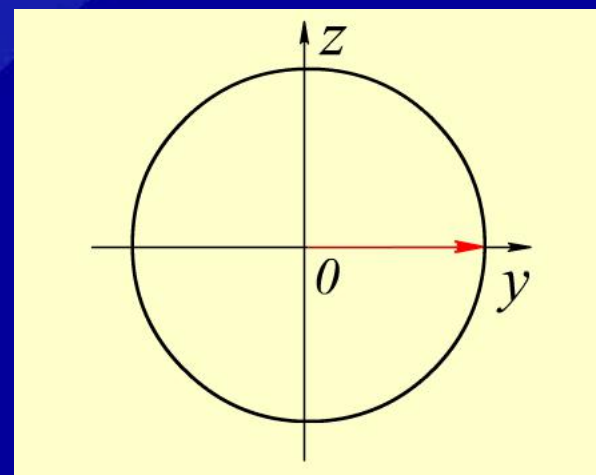


图6.4.2 圆极化的平面波

$$\text{若 } E_y = E_z = E_m \quad \phi_y - \phi_z = -\frac{\pi}{2}$$

$$E_y = E_m \cos(\omega t + \phi_y), \quad E_z = -E_m \sin(\omega t + \phi_y)$$

$$\text{合成后 } E = \sqrt{E_y^2 + E_z^2} = E_m = \cos nt$$

$$\tan \alpha = \frac{E_z}{E_y} = -\tan(\omega t + \phi)$$

$$\alpha = -(\omega t + \phi_y)$$

E_y 滞后 E_z 为左旋极化波。

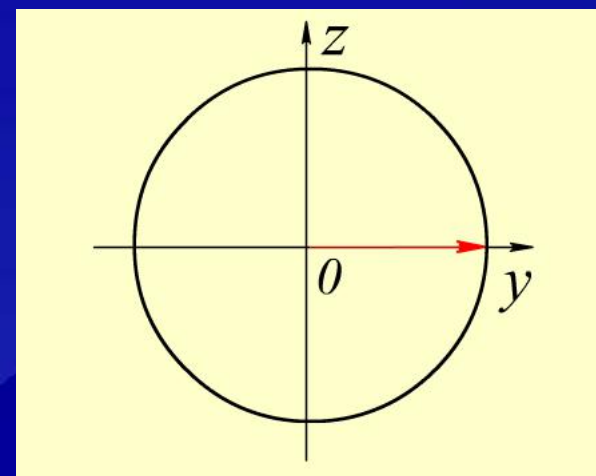


图6.4.2 圆极化的平面波

结论：任何两个同频率、同传播方向且极化方向互相垂直的线极化波，当它们的振幅相同或相位差为 $\pm\pi/2$ 时，其合成波为圆极化波。圆极化波分为左旋和右旋圆极化波。

6.4.3 椭圆极化 (Elliptical Polarization)

若: E_y 和 E_z 的振幅不同, 相位不同。

$$E_y = E_{ym} \cos \omega t, \quad E_z = E_{zm} \cos(\omega t + \varphi)$$

合成后

$$\frac{E_y^2}{E_{ym}^2} + \frac{E_z^2}{E_{zm}^2} - \frac{2E_y E_z}{E_{ym} E_{zm}} \cos \varphi = \sin^2 \varphi$$

椭圆的长轴与 y 轴的夹角为

$$\tan 2\beta = \frac{2E_{ym} E_{zm} \cos \varphi}{E_{ym}^2 - E_{zm}^2}$$

分为右旋极化和左旋极化。

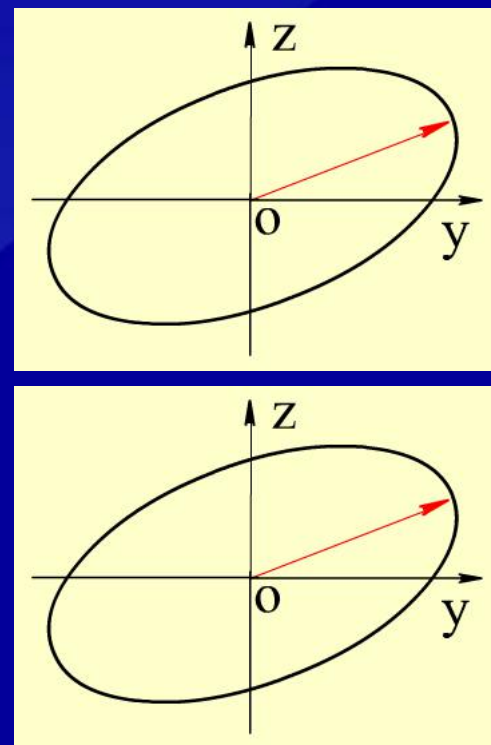


图6.4.3 椭圆极化的平面波

当 $0 < \varphi < \pi$ 时，电场沿顺时针方向旋转，为左旋椭圆极化波；

当 $-\pi < \varphi < 0$ 时，电场沿逆时针方向旋转，为右旋椭圆极化波；

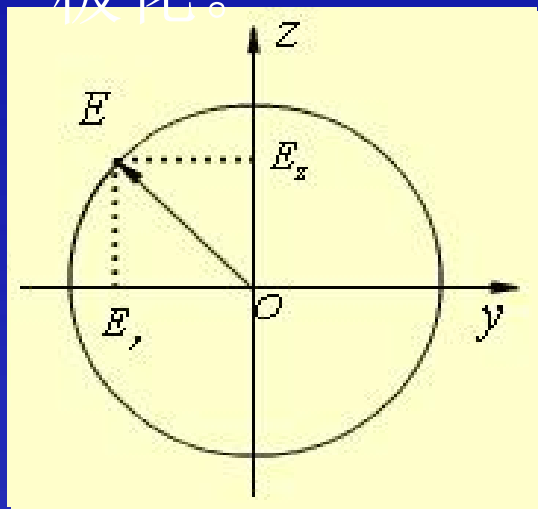
直线极化和圆极化可看作为椭圆极化的特例。



思考

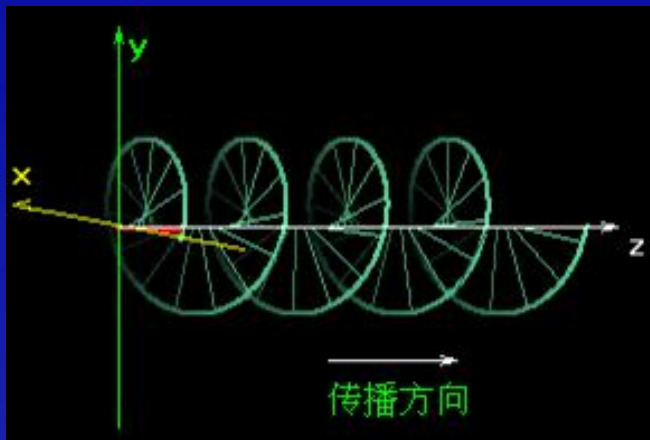
$$E_y = E_{ym} \cos \omega t, \quad E_z = E_{zm} \cos(\omega t + \varphi)$$

- 若 $\varphi = \pm 90^\circ$, 椭圆的长短轴与坐标轴重合。
- 若 $\varphi = 0$ 时, 椭圆极化 $\longrightarrow$ 直线极化。

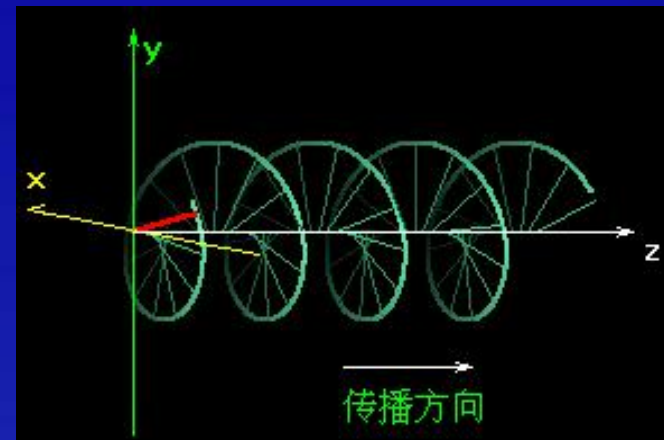


- 若 $\varphi = \pm 90^\circ$, $E_{ym} = E_{zm} = E_m$ 时, 椭圆极化 $\longrightarrow$ 圆极化。

图6.4.4 椭圆、圆与直线极化的关系



右旋极化波



左旋极化波

- 以上讨论了两个正交的线极化波的合成波的极化情况，它可以是线极化波，圆极化波或椭圆极化波。反之，任一线极化、圆极化或椭圆极化波也可以分解为两个正交的线极化波。

而且，一个线极化波还可以分解为两个振幅相等但旋向相反的圆极化波。；一个椭圆极化波也可以分解为两个旋向相反的圆极化波，但振幅不相等。（自己证明）

- 例题：判别下列均匀平面电磁波的极化方式：

- (1)
$$\vec{E}(z, t) = \vec{e}_x E_m \sin\left(\omega t - \beta z - \frac{\pi}{4}\right) + \vec{e}_y E_m \cos\left(\omega t - \beta z + \frac{\pi}{4}\right)$$

线极化波

- (2)
$$\dot{\vec{E}}(z) = \vec{e}_x j E_m e^{j\beta z} - \vec{e}_y E_m e^{j\beta z}$$

- 右旋圆极化波

- (3)
$$\vec{E}(z, t) = \vec{e}_x E_m \cos(\omega t - \beta z) + \vec{e}_y E_m \sin\left(\omega t - \beta z + \frac{\pi}{4}\right)$$

右旋椭圆极化波

6.5 平面波的反射与折射

- 垂直极化波 (Perpendicularly Polarized Wave)
—— E 与入射面垂直平面;
- 平行极化波 (Parallel Polarized Wave)
—— E 与入射面平行

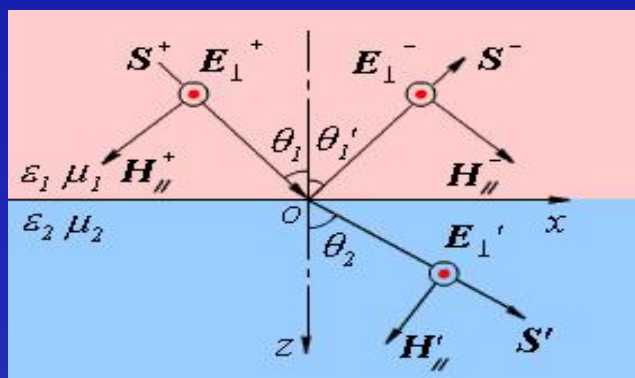


图6.5.2 垂直极化波的斜入射

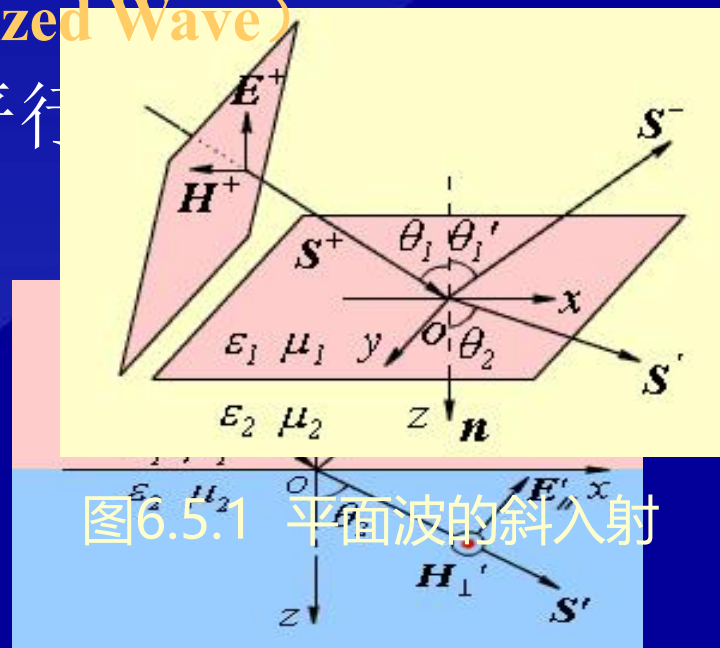
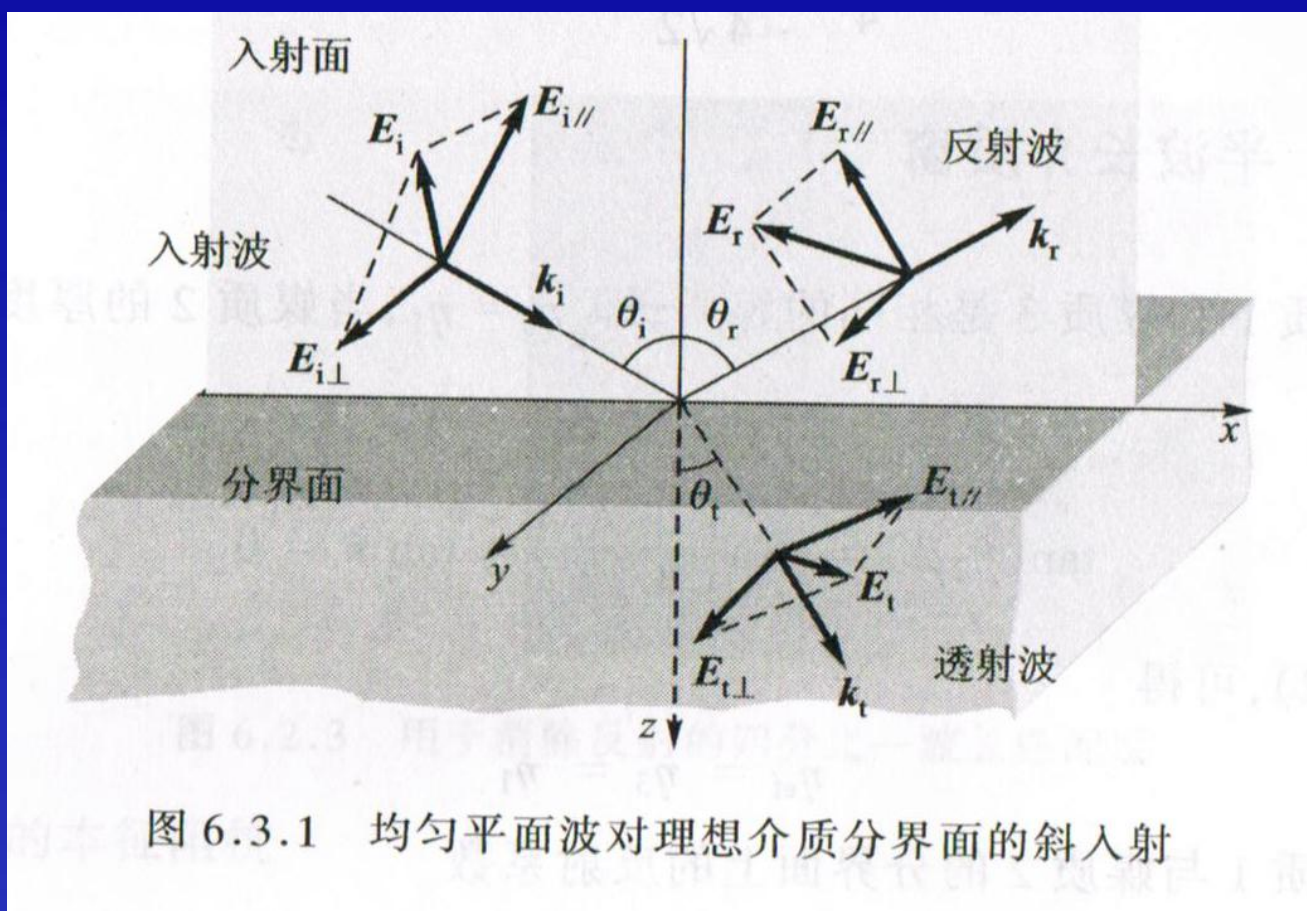


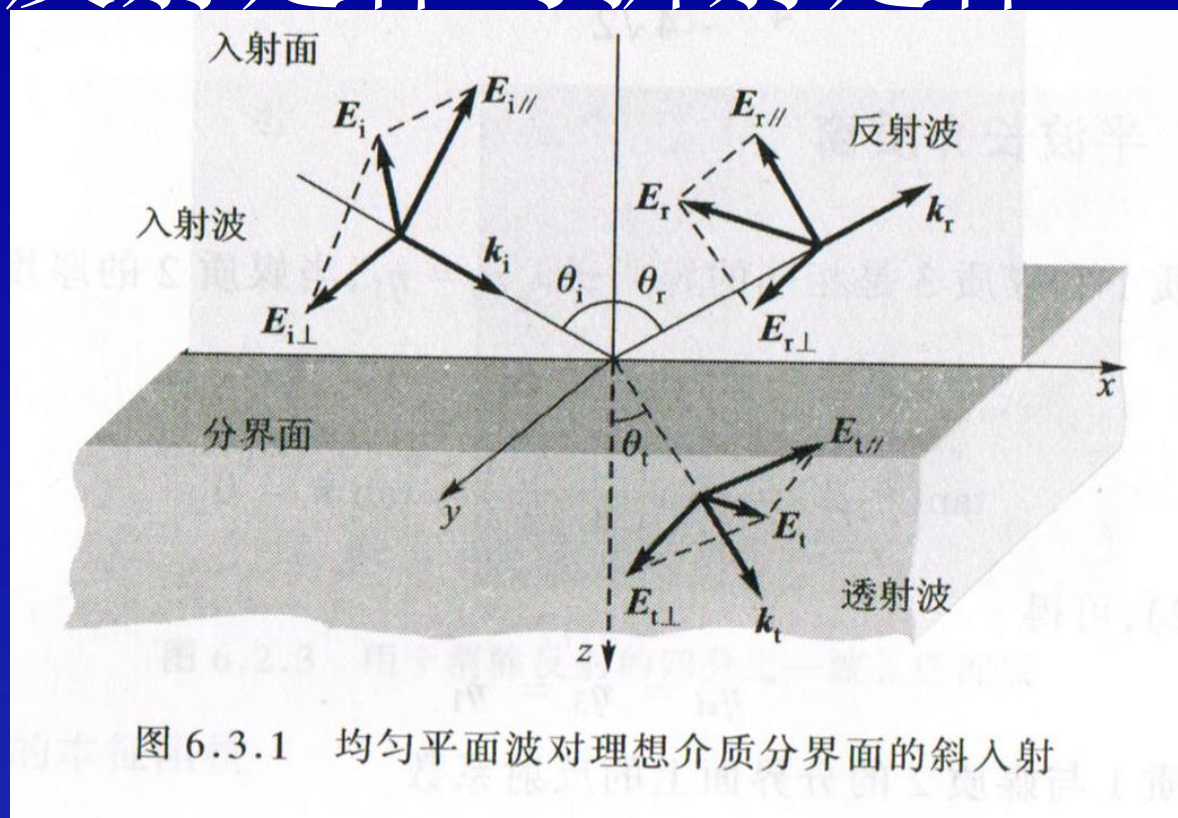
图6.5.1 平面波的斜入射

图6.5.3 平行极化波的斜入射

- 对于电场矢量与入射平面成任意角度的入射波，可以分解为垂直极化和水平极化的两个分量。



6.5.1 反射定律与折射定律



$$\vec{e}_i = \vec{e}_x \sin \theta_i + \vec{e}_z \cos \theta_i$$

$$\vec{e}_r = \vec{e}_x \sin \theta_r - \vec{e}_z \cos \theta_r$$

$$\vec{e}_t = \vec{e}_x \sin \theta_t + \vec{e}_z \cos \theta_t$$

入射波的电场和磁场分别为

$$\vec{\dot{E}}_i = \vec{E}_i e^{-j\vec{k}_i \cdot \vec{r}} = \vec{E}_i e^{-j\beta_1(x \sin \theta_i + z \cos \theta_i)}$$

$$\vec{k}_i = \beta_1 \vec{e}_i \quad \beta_1 = \omega \sqrt{\epsilon_1 \mu_1}$$

$$\vec{\dot{H}}_i = \frac{1}{Z_{01}} \vec{e}_i \times \vec{E}_i e^{-j\beta_1(x \sin \theta_i + z \cos \theta_i)}$$

$$Z_{01} = \sqrt{\frac{\mu_1}{\epsilon_1}}$$

反射波的电场和磁场分别为

$$\dot{\vec{E}}_r = \vec{E}_r e^{-j\vec{k}_r \cdot \vec{r}} = \vec{E}_r e^{-j\beta_1(x\sin\theta_r - z\cos\theta_r)}$$

$$\vec{k}_r = \beta_1 \vec{e}_r \qquad \beta_1 = \omega \sqrt{\varepsilon_1 \mu_1}$$

$$\dot{\vec{H}}_r = \frac{1}{Z_{01}} \vec{e}_r \times \vec{E}_r e^{-j\beta_1(x\sin\theta_r - z\cos\theta_r)}$$

透射波的电场和磁场分别为

$$\vec{E}_t = \vec{E}_t e^{-j\vec{k}_t \cdot \vec{r}} = \vec{E}_t e^{-j\beta_2(x \sin \theta_t + z \cos \theta_t)}$$

$$\vec{k}_t = \beta_2 \vec{e}_t \qquad \beta_2 = \omega \sqrt{\epsilon_2 \mu_2}$$

$$\vec{H}_t = \frac{1}{Z_{02}} \vec{e}_t \times \vec{E}_t e^{-j\beta_2(x \sin \theta_t + z \cos \theta_t)}$$

$$Z_{02} = \sqrt{\frac{\mu_2}{\epsilon_2}}$$

根据边界条件，在 $Z=0$ 的分界面上 $E_{1t}=E_{2t}$

$$\vec{e}_z \times \vec{E}_i e^{-j\beta_1 x \sin \theta_i} + \vec{e}_z \times \vec{E}_r e^{-j\beta_1 x \sin \theta_r} = \vec{e}_z \times \vec{E}_t e^{-j\beta_2 x \sin \theta_t}$$

此式对所有 x 都成立，则必有

$$\beta_1 \sin \theta_i = \beta_1 \sin \theta_r = \beta_2 \sin \theta_t$$

此式称为分界面上的相位匹配条件

反射定律:

$$\beta_1 \sin \theta_i = \beta_1 \sin \theta_r \Rightarrow \theta_i = \theta_r$$

折射定律:

$$\beta_1 \sin \theta_i = \beta_2 \sin \theta_t \Rightarrow \frac{\sin \theta_i}{\sin \theta_t} = \frac{\beta_2}{\beta_1} = \frac{n_2}{n_1}$$

$$n_1 = \frac{c}{v_1}$$

$$n_2 = \frac{c}{v_2}$$

n_1 、 n_2 分别为媒质1和媒质2的折射率

6.5.2 反射系数与透射系数（折射系数）

反射系数：反射波电场振幅与入射波电场振幅的比值。

$$\Gamma = \frac{E_{rm}}{E_{im}} = \frac{\dot{E}^-}{\dot{E}^+}$$

透射系数：透射波电场振幅与入射波电场振幅的比值。

$$T = \frac{E_{tm}}{E_{im}} = \frac{\dot{E}'}{\dot{E}^+}$$

- 在斜入射的情况下，反射系数和透射系数与电磁波的极化有关。

1、 垂直极化波的反射系数和透射系数

在 $z=0$ 平面上, $E_{1t}=E_{2t}$, $H_{1t}=H_{2t}$, 有

$$\dot{E}_{\perp}^{+} + \dot{E}_{\perp}^{-} = \dot{E}_{\perp}' \quad (1)$$

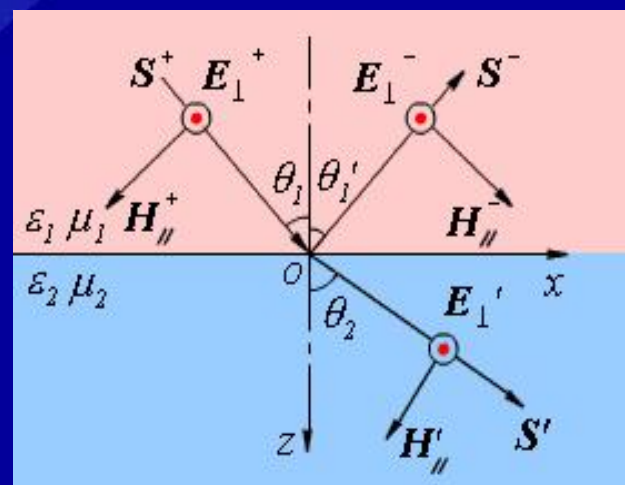
$$-\dot{H}_{//}^{+} \cos \theta_1 + \dot{H}_{//}^{-} \cos \theta_1 = -\dot{H}_{//}' \cos \theta_2$$

$$-\frac{\dot{E}_{\perp}^{+}}{Z_{01}} \cos \theta_1 + \frac{\dot{E}_{\perp}^{-}}{Z_{01}} \cos \theta_1 = -\frac{\dot{E}_{\perp}'}{Z_{02}} \cos \theta_2 \quad (2)$$

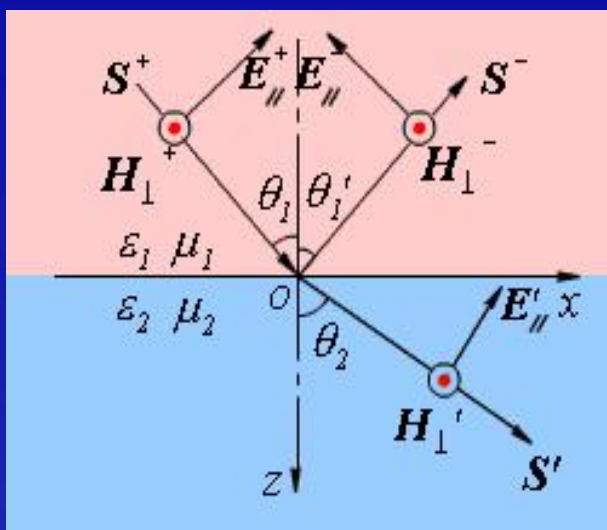
联立式(1)、(2), 得到反射、折射系数

$$\Gamma_{\perp} = \frac{\dot{E}_{\perp}^{-}}{\dot{E}_{\perp}^{+}} = \frac{Z_{02} \cos \theta_1 - Z_{01} \cos \theta_2}{Z_{02} \cos \theta_1 + Z_{01} \cos \theta_2}$$

$$T_{\perp} = \frac{\dot{E}_{\perp}'}{\dot{E}_{\perp}^{+}} = \frac{2Z_{02} \cos \theta_1}{Z_{02} \cos \theta_1 + Z_{01} \cos \theta_2}$$



2. 平行极化波的反射系数和透射系数

在 $z = 0$ 平面上

$$\frac{\dot{E}_{//}^{+}}{Z_{01}} + \frac{\dot{E}_{//}^{-}}{Z_{01}} = \frac{\dot{E}_{//}'}{Z_{02}} \quad (1)$$

$$\dot{E}_{//}^{+} \cos\theta_1 - \dot{E}_{//}^{-} \cos\theta_1 = \dot{E}_{//}' \cos\theta_2 \quad (2)$$

联立解后, 得到反射、折射系数

$$\Gamma_{//} = \frac{Z_{01} \cos\theta_1 - Z_{02} \cos\theta_2}{Z_{01} \cos\theta_1 + Z_{02} \cos\theta_2}$$

$$T_{//} = \frac{2Z_{02} \cos\theta_1}{Z_{01} \cos\theta_1 + Z_{02} \cos\theta_2}$$

6.5.3 理想介质中的全反射和全折射

(Total Reflection and Total Refraction in Perfect Dielectric)

电介质中（非磁性介质） $\sin \theta_2 = \sqrt{\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}} \sin \theta_1, \quad \frac{Z_{01}}{Z_{02}} = \sqrt{\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}}$

$$\Gamma_{\perp} = \frac{Z_{02} \cos \theta_1 - Z_{01} \cos \theta_2}{Z_{02} \cos \theta_1 + Z_{01} \cos \theta_2} = \frac{\cos \theta_1 - \sqrt{(1 - \sin^2 \theta_2) \epsilon_2 / \epsilon_1}}{\cos \theta_1 + \sqrt{(1 - \sin^2 \theta_2) \epsilon_2 / \epsilon_1}}$$

$$= \frac{\cos \theta_1 - \sqrt{\epsilon_2 / \epsilon_1 (1 - \epsilon_1 / \epsilon_2 \sin^2 \theta_1)}}{\cos \theta_1 + \sqrt{\epsilon_2 / \epsilon_1 (1 - \epsilon_1 / \epsilon_2 \sin^2 \theta_1)}} = \frac{\cos \theta_1 - \sqrt{\epsilon_2 / \epsilon_1 - \sin^2 \theta_1}}{\cos \theta_1 + \sqrt{\epsilon_2 / \epsilon_1 - \sin^2 \theta_1}}$$

同理 $\Gamma_{//} = \frac{\epsilon_2 \cos \theta_1 - \epsilon_1 \sqrt{\epsilon_2 / \epsilon_1 - \sin^2 \theta_1}}{\epsilon_2 \cos \theta_1 + \epsilon_1 \sqrt{\epsilon_2 / \epsilon_1 - \sin^2 \theta_1}}$

1. 全反射 ($|\Gamma_{\perp}| = |\Gamma_{//}| = 1$)

$$\Gamma_{\perp} = \frac{\cos \theta_1 - \sqrt{\varepsilon_2 / \varepsilon_1 - \sin^2 \theta_1}}{\cos \theta_1 + \sqrt{\varepsilon_2 / \varepsilon_1 - \sin^2 \theta_1}} \quad \Gamma_{//} = \frac{\varepsilon_2 \cos \theta_1 - \varepsilon_1 \sqrt{\varepsilon_2 / \varepsilon_1 - \sin^2 \theta_1}}{\varepsilon_2 \cos \theta_1 + \varepsilon_1 \sqrt{\varepsilon_2 / \varepsilon_1 - \sin^2 \theta_1}}$$

(1) 当 $\varepsilon_1 < \varepsilon_2$ ，电磁波从光疏媒质入射到光密媒质，

$\Gamma_{\perp}$ 和 $\Gamma_{//}$ 是不等于1的实数，故不发生全反射。

(2) $\varepsilon_1 > \varepsilon_2$ ，电磁波从光密媒质入射到光疏媒质，

有三种情况：

$$a) \quad \sin^2 \theta_1 < \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1} < 1,$$

$\Gamma_{\perp}$ 和 $\Gamma_{//}$ 仍是不等于1的实数，不发生全反射。

$$\Gamma_{//} = \frac{\varepsilon_2 \cos \theta_1 - \varepsilon_1 \sqrt{\varepsilon_2 / \varepsilon_1 - \sin^2 \theta_1}}{\varepsilon_2 \cos \theta_1 + \varepsilon_1 \sqrt{\varepsilon_2 / \varepsilon_1 - \sin^2 \theta_1}} \quad \Gamma_{\perp} = \frac{\cos \theta_1 - \sqrt{\varepsilon_2 / \varepsilon_1 - \sin^2 \theta_1}}{\cos \theta_1 + \sqrt{\varepsilon_2 / \varepsilon_1 - \sin^2 \theta_1}}$$

b) $\sin^2 \theta_1 = \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1} < 1$, $\Gamma_{\perp} = \Gamma_{//} = 1$, 发生全反射。

定义 $\sin \theta_c = \sqrt{\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}}$ θ_c — 临界角, $\theta_1 = \theta_c$ 时全反射。

此时, $\sin \theta_2 = \sqrt{\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}} \sin \theta_c = 1$, $\theta_2 = 90^\circ$

结论: 媒质 2 中电磁波沿界面切向传播,

$$\Gamma_{//} = \frac{\varepsilon_2 \cos \theta_1 - \varepsilon_1 \sqrt{\varepsilon_2 / \varepsilon_1 - \sin^2 \theta_1}}{\varepsilon_2 \cos \theta_1 + \varepsilon_1 \sqrt{\varepsilon_2 / \varepsilon_1 - \sin^2 \theta_1}} \quad \Gamma_{\perp} = \frac{\cos \theta_1 - \sqrt{\varepsilon_2 / \varepsilon_1 - \sin^2 \theta_1}}{\cos \theta_1 + \sqrt{\varepsilon_2 / \varepsilon_1 - \sin^2 \theta_1}}$$

$$c) \quad \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1} < \sin^2 \theta_1 < 1 ,$$

$\Gamma_{\perp}$ 和 $\Gamma_{//}$ 是复数，模值为1，有相移。

此时也发生全反射

当 $\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1} < \sin^2 \theta_1 < 1$ 时， $T_{//}$ 和 $T_{\perp}$ 都不为零。

说明，在发射全反射时，媒质2中仍然存在透射波。

提问：一般媒质分界面的全反射条件是什么？

下面讨论在发生全反射情况下透射波的传播情况

$$\dot{\vec{E}}_t = \vec{E}' e^{-j\vec{k}_t \cdot \vec{r}} = \vec{E}' e^{-j\beta_2(x \sin \theta_2 + z \cos \theta_2)}$$

$$\dot{\vec{E}}_t = \vec{E}' e^{-j\beta_2 x \sin \theta_2} e^{-j\beta_2 z \cos \theta_2}$$

$$\sin \theta_2 = \sqrt{\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}} \sin \theta_1, \quad \cos \theta_2 = \sqrt{1 - \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} \sin^2 \theta_1}$$

$$\dot{\vec{E}}_t = \vec{E}' e^{-j\beta_2 x \sqrt{\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}} \sin \theta_1} e^{-j\beta_2 z \sqrt{1 - \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} \sin^2 \theta_1}}$$

$$\vec{E}_t = \vec{E}' e^{-j\beta_2 x \sqrt{\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} \sin^2 \theta_1}} e^{-j\beta_2 z \sqrt{1 - \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} \sin^2 \theta_1}}$$

全反射情况下透射波的

$$\text{当 } \sin \theta_1 = \sqrt{\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}} \Rightarrow \theta_1 = \theta_c$$

$$\vec{E}_t = \vec{E}' e^{-j\beta_2 x}$$

结论：媒质 2 中电磁波沿界面切向传播，

$$\vec{E}_t = \vec{E}' e^{-j\beta_2 x \sqrt{\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} \sin^2 \theta_1}} e^{-j\beta_2 z \sqrt{1 - \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} \sin^2 \theta_1}}$$

$$\text{当 } \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1} < \sin^2 \theta_1 < 1, \quad$$

$$\sqrt{1 - \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} \sin^2 \theta_1} = j \sqrt{\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} \sin^2 \theta_1 - 1} = j\alpha$$

$$\vec{E}_t = \vec{E}' e^{-j\beta_2 x \sqrt{\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} \sin^2 \theta_1}} e^{-\beta_2 z}$$

结论：媒质2中电磁波沿界面切向传播，但振幅沿法向按指数规律衰减，因此透射波变成沿+x方向传播的非均匀平面波，由于此时电磁能量主要集中于分界面附近，故称这种波为表面波

例 6.5.1 电磁波从棒的一端以任意角度 θ_i 入射，并只在棒内传播，求该棒的相对介电常数 的取值范围。

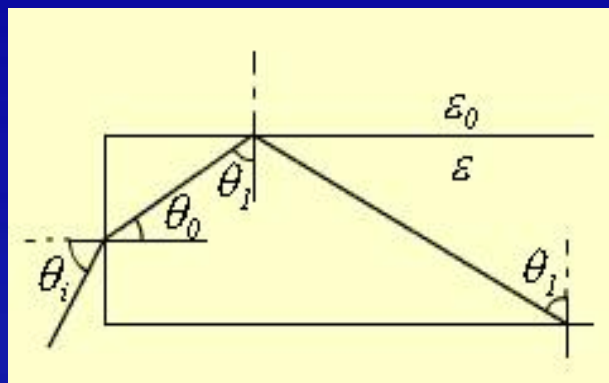


图6.5.5 介质波导

解 $\sin \theta_0 = \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\epsilon}} \sin \theta_i = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_r}} \sin \theta_i ,$

临界入射角 $\sin \theta_c = \frac{v_2}{v_1} = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_r}}$

当 $\theta_l \geq \theta_c$,

即

$\sin \theta_l = \sin(90^\circ - \theta_0) = \cos \theta_0 \geq \sin \theta_c$ 时，发生全反射

即 $\cos \theta_0 = \sqrt{1 - \sin^2 \theta_0} = \sqrt{1 - \sin^2 \theta_i / \epsilon_r} \geq \sin \theta_c = 1 / \sqrt{\epsilon_r}$

解得 $\epsilon_r \geq 1 + \sin^2 \theta_i$ 该棒称为介质波导

2. 全折射 ($\Gamma=0$)

- 当电磁波从媒质1入射到媒质2时，若反射系数 $\Gamma=0$ ，则电磁功率全部透射到媒质2中，这种现象称为全透射（全折射）。
- 对于常见的非磁性媒质(电介质)，

$$\mu_1 \approx \mu_2 \approx \mu_0$$
$$\frac{Z_{02}}{Z_{01}} = \frac{\sqrt{\frac{\mu_2}{\epsilon_2}}}{\sqrt{\frac{\mu_1}{\epsilon_1}}} = \sqrt{\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}}$$

$$\Gamma_{//} = \frac{\varepsilon_2 \cos \theta_1 - \varepsilon_1 \sqrt{\varepsilon_2 / \varepsilon_1 - \sin^2 \theta_1}}{\varepsilon_2 \cos \theta_1 + \varepsilon_1 \sqrt{\varepsilon_2 / \varepsilon_1 - \sin^2 \theta_1}} \quad \Gamma_{\perp} = \frac{\cos \theta_1 - \sqrt{\varepsilon_2 / \varepsilon_1 - \sin^2 \theta_1}}{\cos \theta_1 + \sqrt{\varepsilon_2 / \varepsilon_1 - \sin^2 \theta_1}}$$

- 若满足 $\Gamma_{\perp} = 0$ ，则 $\varepsilon_1 = \varepsilon_2$ ，故垂直极化波不发生全折射。
- 设满足 $\Gamma_{//} = 0$ 的入射角 $\theta_1 = \theta_B$

$$\varepsilon_2 \cos \theta_B = \varepsilon_1 \sqrt{\varepsilon_2 / \varepsilon_1 - \sin^2 \theta_B}$$

得 $\sin \theta_B = \sqrt{\varepsilon_1 / (\varepsilon_1 + \varepsilon_2)}$ 或 $\tan \theta_B = \sqrt{\varepsilon_2 / \varepsilon_1}$ ，—Brewster角

- 布儒斯特角不可能等于 $\pi/4$

结论：在电介质分界面，当 $\theta_i = \theta_B$ 时水平极化波发生全折射，反射波中只有垂直极化波。

一个任意极化的电磁波，当它以布儒斯特角入射到两种非磁性媒质分界面上时，它的平行极化分量全部折射，反射波中就只剩下了垂直极化分量，起到了一种极化滤波的作用。因此，布儒斯特角也称为极化角或起偏角。

6.5.4 导体表面的反射与折射

(Reflection and Refraction in Conductor's surface)

1、理想介质与理想导体分界面

$$Z_{01} = \sqrt{\frac{\mu_1}{\epsilon_1}} \quad Z_{02} = 0$$

$$\Gamma_{\perp} = \frac{Z_{02} \cos \theta_1 - Z_{01} \cos \theta_2}{Z_{02} \cos \theta_1 + Z_{01} \cos \theta_2} = -1 \quad \Gamma_{\parallel} = \frac{Z_{01} \cos \theta_1 - Z_{02} \cos \theta_2}{Z_{01} \cos \theta_1 + Z_{02} \cos \theta_2} = 1$$

结论 当平面电磁波向理想导体表面斜入射时，无论入射角如何，均会发生全反射。

注意 这种全反射现象不同于两种理想介质边界上发生的全反射，后者发生全反射时，介质2中仍然存在表面波传播。

6.5.4 导体表面的反射与折射 (Reflection and Refraction in Conductor's surface)

2、理想介质与导电媒质分界面

- 两种媒质中的波动方程形式相同，解的形式相同。
- 导电媒质 $k = j\omega\sqrt{u\varepsilon'} = \alpha + j\beta$ $\varepsilon' = \varepsilon + \frac{\gamma}{j\omega}$
- 理想介质 $k = j\omega\sqrt{u\varepsilon} = j\beta$

Γ, T 均为复数，表达形式不变。

- 反射波、折射波的振幅和相位均随坐标变化，是非均匀平面波。

2 良导体表面 ($\gamma \gg \omega\epsilon$, $\mu = \mu_0$)

良导体中 $\epsilon'_2 = -j\frac{\gamma_2}{\omega}$, 相速 $v_2 = \sqrt{\frac{2\omega}{\mu\gamma}}$

折射定律

$$\sin\theta_2 = \frac{v_2}{v_1} \sin\theta_1 = \sqrt{\mu\epsilon} \sqrt{\frac{2\omega}{\mu\gamma}} \sin\theta_1 = \sqrt{\frac{2\omega\epsilon}{\gamma}} \sin\theta_1 \xrightarrow{\gamma \gg \omega\epsilon} 0$$
$$\theta_2 = 0^\circ$$

结论 平面电磁波从理想介质入射到良导体表面时, 无论入射角如何, 透入到良导体中的入射波都是沿表面的法线方向传播。良导体中有法向衰减场。

6.6 平面电磁波的正入射 • 驻波

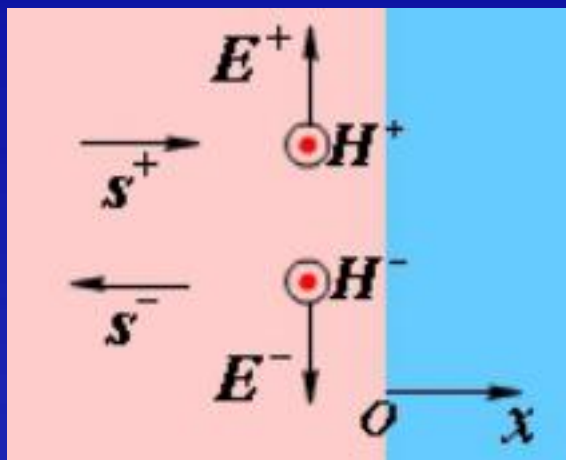
Plane Wave Right Incident and Standing Wave

- 电磁波在一种介质中传播，沿直线传播。如果电磁波在传播过程中遇到不同介质的分界面，这时部分电磁能量被分界面反射，形成反射波；而另一部分电磁能量将透过分界面而继续传播，形成透射波（折射波）。
- 电磁波垂直入射到介质分界面上称为正入射。
- 电磁波以任意角度入射到不同介质分界面上称为斜入射。

6.6 平面电磁波的正入射 • 驻波

Plane Wave Right Incident and Standing Wave

6.6.1 平面波正入射到理想导体 (Incident to Perfect Conductor)



入射波电场、磁场为：

$$\dot{\vec{E}}^+ = \dot{E}^+ e^{-j\beta x} \vec{e}_y$$

$$\dot{E}^+ = |\dot{E}^+| e^{j\phi_+}$$

图6.6.1 理想导体表面的正入射

$$\dot{\vec{H}}^+ = \dot{H}^+ e^{-j\beta x} \vec{e}_z = \frac{\dot{E}^+}{Z_{01}} e^{-j\beta x} \vec{e}_z$$

反射波电场、磁场为：

$$\vec{E}^- = \dot{E}^- e^{j\beta x} \vec{e}_y$$

$$\dot{E}^- = |\dot{E}^-| e^{j\phi_-}$$

$$\vec{H}^- = \dot{H}^- e^{j\beta x} \vec{e}_z = -\frac{\dot{E}^-}{Z_{01}} e^{j\beta x} \vec{e}_z$$

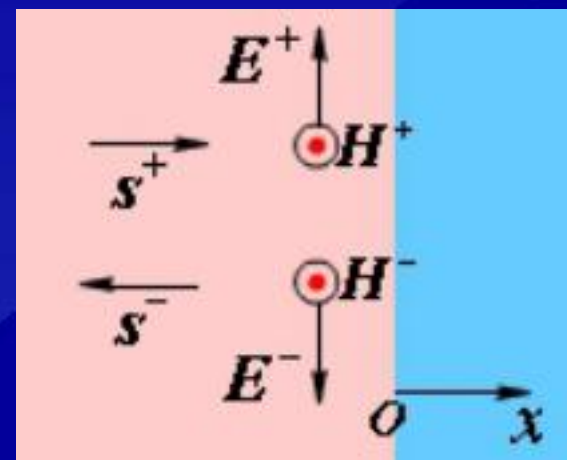
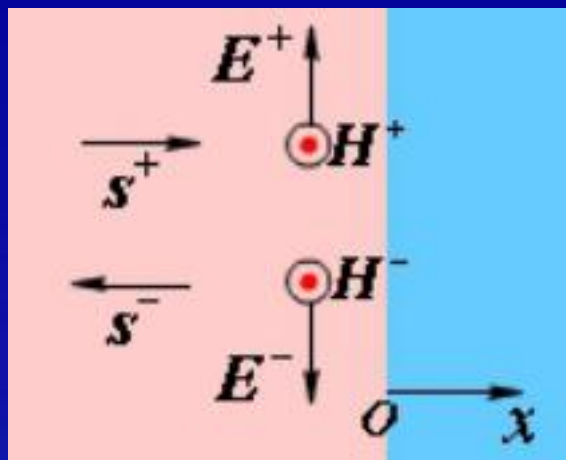


图6.6.1 理想导体表面的正入射

理想导体中 $E=0, H=0$ 。说明理想导体中无透射波



理想介质中

$$\dot{\vec{E}} = \dot{E}^+ e^{-j\beta x} \vec{e}_y + \dot{E}^- e^{j\beta x} \vec{e}_y$$

$$\dot{\vec{H}} = \dot{H}^+ e^{-j\beta x} \vec{e}_z + \dot{H}^- e^{j\beta x} \vec{e}_z$$

图6.6.1 理想导体表面的正入射

根据边界条件 $E_t = 0$

在 $x=0$ 分界面上 $\dot{E}^+ + \dot{E}^- = 0$

$$\text{反射系数 } \Gamma = \frac{\dot{E}^-}{\dot{E}^+} = -1$$

$$\text{透射系数 } T = \frac{\dot{E}'}{\dot{E}^+} = 0$$

$$\dot{E}^+ = -\dot{E}^-$$

$$|\dot{E}^+| = |\dot{E}^-|$$

$$\phi_+ - \phi_- = \pi$$

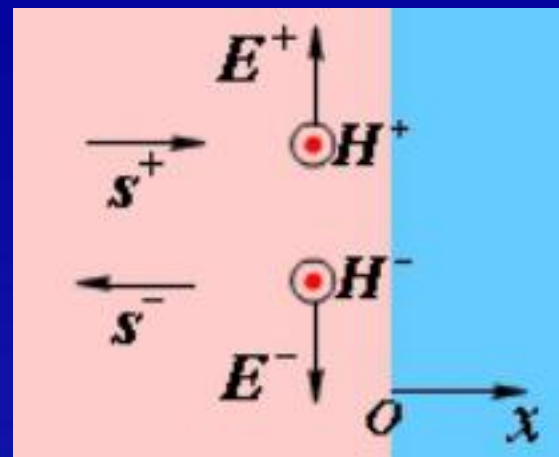


图6.6.1 理想导体表面的正入射

理想介质中

$$\dot{E} = \dot{E}^+ e^{-j\beta x} \vec{e}_y + \dot{E}^- e^{j\beta x} \vec{e}_y = \dot{E}^+ (e^{-j\beta x} - e^{j\beta x}) \vec{e}_y = -2j\dot{E}^+ \sin \beta x \vec{e}_y$$

$$\dot{H} = \dot{H}^+ e^{-j\beta x} \vec{e}_z + \dot{H}^- e^{j\beta x} \vec{e}_z = \frac{\dot{E}^+}{Z_{01}} e^{-j\beta x} \vec{e}_z - \frac{\dot{E}^-}{Z_{01}} e^{j\beta x} \vec{e}_z = \frac{2\dot{E}^+}{Z_{01}} \cos \beta x \vec{e}_z$$

复数形式 $\dot{E} = -2j\dot{E}^+ \sin \beta x \vec{e}_y$ $\dot{H} = \frac{2\dot{E}^+}{Z_{01}} \cos \beta x \vec{e}_z$

瞬时形式 $E(x, t) = 2\sqrt{2}E^+ \sin(\beta x) \sin(\omega t + \varphi)$

$$H(x, t) = \frac{2\sqrt{2}}{Z_{01}} E^+ \cos(\beta x) \cos(\omega t + \varphi)$$

理想介质中合成波的传播特点：

1. 相位仅与时间 t 有关，与 x 无关，这就意味着空间各点合成波的相位相同。

振幅随 x 作正弦变化

$$|E(x, t)| = 2\sqrt{2}E^+ \sin(\beta x)$$

$$|H(x, t)| = \frac{2\sqrt{2}}{Z_{01}} E^+ \cos(\beta x)$$

电场振幅最大值为 $2E_m^+$, 最小值为0。磁场振幅最大值为 $\frac{2E_m^+}{Z_{01}}$, 最小值为0。

合成波在空间没有移动, 只是在原来位置振动, 即无波动性, 故称这种波为驻波。

2. 波节与波腹 (Node and Loop)

$$E(x,t) = 2\sqrt{2}E^+ \sin(\beta x) \sin(\omega t + \varphi)$$

$$H(x,t) = \frac{2\sqrt{2}}{Z_{01}} E^+ \cos(\beta x) \cos(\omega t + \varphi)$$

- 当 $\beta x = -n\pi$, $x = -\frac{n\pi}{\beta} = -\frac{n\lambda}{2}$, $n = 0, 1, 2, \dots$

$E = 0$, 称为波节。

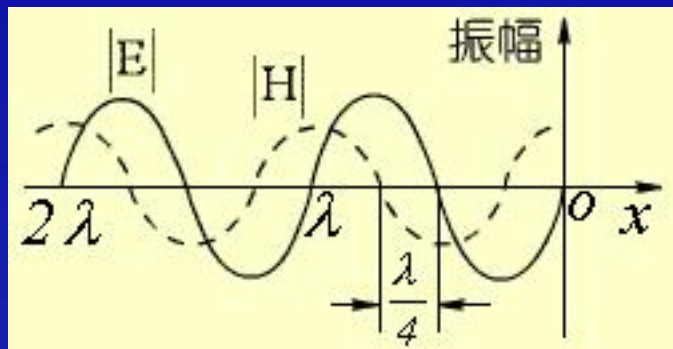
- 当 $\beta x = -\frac{2n+1}{2}\pi$, $x = -\frac{2n+1}{4}\lambda$, $n = 0, 1, 2, \dots$

E 最大, 称为波腹。

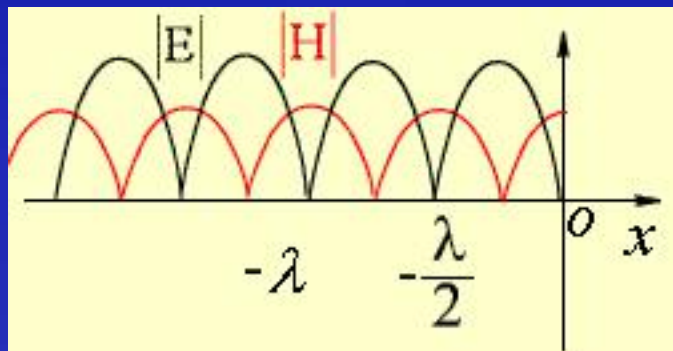
电场的波节点是磁场的波幅点，电场的波幅点是磁场的波节点。

$$E(x, t) = 2\sqrt{2}E^+ \sin(\beta x) \sin(\omega t + \varphi)$$

$$H(x, t) = \frac{2\sqrt{2}}{Z_{01}} E^+ \cos(\beta x) \cos(\omega t + \varphi)$$



波节与波腹在空间上相差 $\lambda/4$ 。



驻波的电场、磁场不仅在空间位置上错开 $\lambda/4$ ，在时间上也有 $\pi/2$ 的相移。

在理想导体表面上，电场幅值为零，磁场幅值最大

图6.6.2 波腹与波节

3. 理想导体表面必有感应电流

$$\dot{H}^+ + \dot{H}^- = \frac{1}{Z_{01}} (\dot{E}^+ + \dot{E}^-) = \frac{2\dot{E}^+}{Z_{01}} = K$$

4、驻波不传输能量

$$S_{av} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} \cos(\varphi_E - \varphi_H) = 0$$

能量在 $\lambda/4$ 空间进行电能与磁能的交换。

6.6.2 平面波对理想介质的正入射 (Plane Wave Incident to Perfect Dielectric)

入射波电场、磁场为：

$$\vec{E}^+ = \dot{E}^+ e^{-j\beta_1 x} \vec{e}_y$$

$$\vec{H}^+ = \dot{H}^+ e^{-j\beta_1 x} \vec{e}_z = \frac{\dot{E}^+}{Z_{01}} e^{-j\beta_1 x} \vec{e}_z$$

反射波电场、磁场为：

$$\vec{E}^- = \dot{E}^- e^{j\beta_1 x} \vec{e}_y$$

$$\vec{H}^- = \dot{H}^- e^{j\beta_1 x} \vec{e}_z = -\frac{\dot{E}^-}{Z_{01}} e^{j\beta_1 x} \vec{e}_z$$

透射波电场、磁场为：

$$\vec{E}' = \dot{E}' e^{-j\beta_2 x} \vec{e}_y$$

$$\vec{H}' = \dot{H}' e^{-j\beta_2 x} \vec{e}_z = \frac{\dot{E}'}{Z_{02}} e^{-j\beta_2 x} \vec{e}_z$$

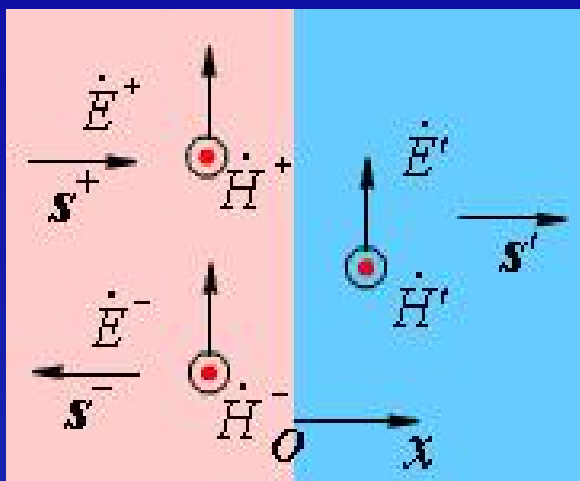


图6.6.3 对理想介质的正入射

理想介质1中

$$\vec{E} = \dot{E}^+ e^{-j\beta_1 x} \vec{e}_y + \dot{E}^- e^{j\beta_1 x} \vec{e}_y$$

$$\vec{H} = \dot{H}^+ e^{-j\beta_2 x} \vec{e}_z + \dot{H}^- e^{j\beta_2 x} \vec{e}_z$$

理想介质2中

$$\vec{E}' = \dot{E}' e^{-j\beta_2 x} \vec{e}_y$$

$$\vec{H}' = \dot{H}' e^{-j\beta_2 x} \vec{e}_z = \frac{\dot{E}'}{Z_{02}} e^{-j\beta_2 x} \vec{e}_z$$

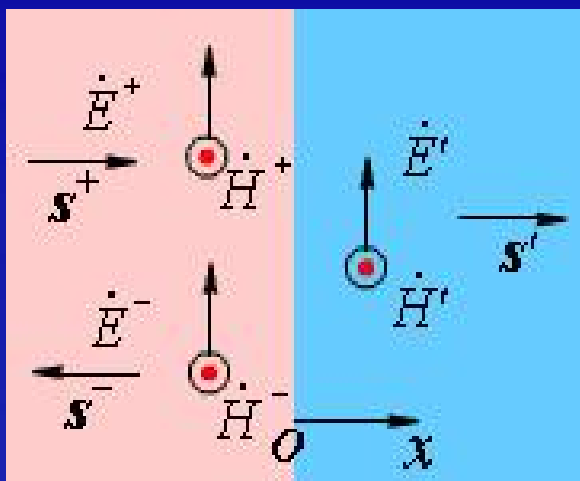


图6.6.3 对理想介质的正入射

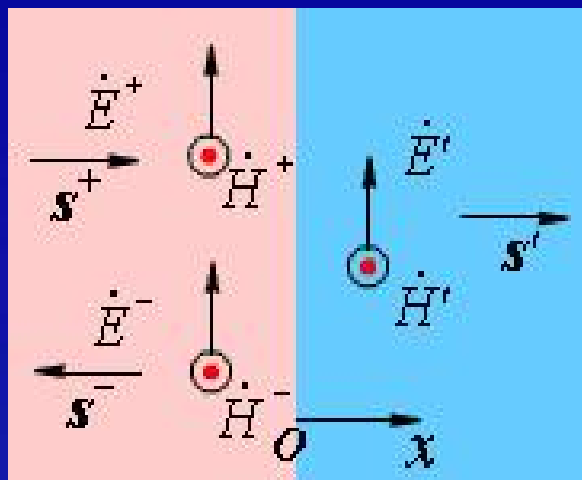


图6.6.3 对理想介质的正入射

根据分界面边界条件，在 $x=0$ 的面上有

$$\dot{E}^+ + \dot{E}^- = \dot{E}' \quad \rightarrow \quad 1 + \Gamma = T \quad (1)$$

$$\dot{H}^+ + \dot{H}^- = \dot{H}' \quad \rightarrow \quad \frac{1}{Z_{01}} \dot{E}^+ - \frac{1}{Z_{01}} \dot{E}^- = \frac{\dot{E}'}{Z_{02}}$$

$$\rightarrow \quad \frac{1}{Z_{01}} - \frac{\Gamma}{Z_{01}} = \frac{T}{Z_{02}} \quad (2)$$

联立式(1)、(2)

$$\Gamma = \frac{\dot{E}^-}{\dot{E}^+} = \frac{Z_{02} - Z_{01}}{Z_{02} + Z_{01}}, \quad T = \frac{\dot{E}'}{\dot{E}^+} = \frac{2Z_{02}}{Z_{01} + Z_{02}}$$

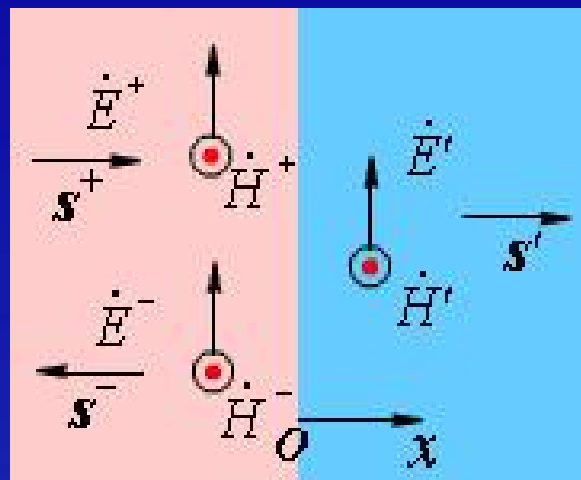
$$\Gamma = \frac{\dot{E}^-}{\dot{E}^+} = \frac{Z_{02} - Z_{01}}{Z_{02} + Z_{01}}$$

理想介质的波阻抗为实数。

(1) 当 $Z_{02} > Z_{01}$ 时，反射系数 $\Gamma > 0$ ，这意味着在分界面上反射波电场与入射波电场同相位；

(2) 当 $Z_{02} < Z_{01}$ 时，反射系数 $\Gamma < 0$ ，这意味着在分界面上反射波电场与入射波电场相位的相位差为 π ，即存在半波损失。

$$\Gamma = \frac{\dot{E}^-}{\dot{E}^+} = \frac{Z_{02} - Z_{01}}{Z_{02} + Z_{01}}, \quad T = \frac{\dot{E}'}{\dot{E}^+} = \frac{2Z_{02}}{Z_{01} + Z_{02}}$$



a) 区域 $x \leq 0$

$$\begin{aligned} \vec{E}_1 &= \dot{E}^+ e^{-j\beta_1 x} \vec{e}_y + \Gamma \dot{E}^+ e^{j\beta_1 x} \vec{e}_y \\ &\quad + (\Gamma \dot{E}^+ e^{-j\beta_1 x} \vec{e}_y - \Gamma \dot{E}^+ e^{-j\beta_1 x} \vec{e}_y) \\ &= \dot{E}^+ (1 + \Gamma) e^{-j\beta_1 x} \vec{e}_y + 2j\Gamma \dot{E}^+ \sin \beta_1 x \vec{e}_y \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vec{H}_1 &= \dot{H}^+ e^{-j\beta_1 x} \vec{e}_z + \dot{H}^- e^{j\beta_1 x} \vec{e}_z = \frac{\dot{E}^+}{Z_{01}} e^{-j\beta_1 x} \vec{e}_z - \frac{\Gamma \dot{E}^+}{Z_{01}} e^{j\beta_1 x} \vec{e}_z \\ &= \frac{\dot{E}^+}{Z_{01}} (1 + \Gamma) e^{-j\beta_1 x} \vec{e}_z - 2\Gamma \frac{\dot{E}^+}{Z_{01}} \cos \beta_1 x \vec{e}_z \end{aligned}$$

$$\dot{\vec{E}}_1 = \dot{E}^+ (1 + \Gamma) e^{-j\beta_1 x} \vec{e}_y + 2j\Gamma \dot{E}^+ \sin \beta_1 x \vec{e}_y$$

$$\dot{\vec{H}}_1 = \frac{\dot{E}^+}{Z_{01}} (1 + \Gamma) e^{-j\beta_1 x} \vec{e}_z - 2\Gamma \frac{\dot{E}^+}{Z_{01}} \cos \beta_1 x \vec{e}_z$$

(1) 介质1中的合成波包含两部分：第一部分包含传播因子 $e^{-j\beta_1 x}$ ，是振幅为 $\dot{E}^+ (1 + \Gamma)$ 、沿+x方向传播的行波。

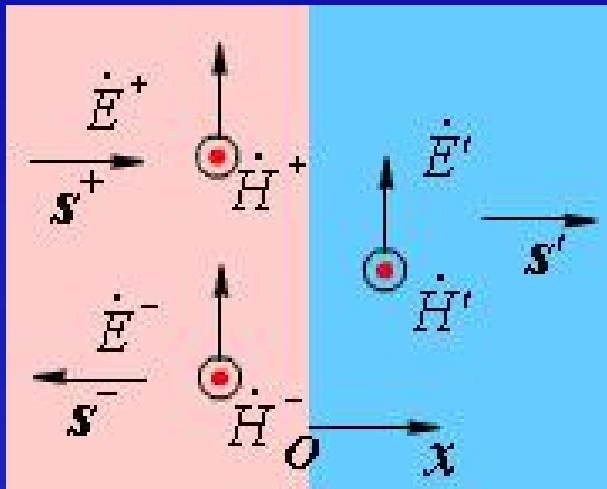
第二部分是振幅为 $2\Gamma \dot{E}^+$ 的驻波。

介质1中的合成波是一种驻波和行波共存的情形，称这种电磁波为行驻波。

行驻波，能量一部分返回电源，一部分传播。

b) 区域 $x > 0$

$\dot{E}_2 = T \dot{E}_1^+ e^{-j\beta_2 x}$ 一行波、等幅波。



介质1中合成波电场的振幅为

$$\dot{\vec{E}}_1 = \dot{E}^+ e^{-j\beta_1 x} \vec{e}_y + \Gamma \dot{E}^+ e^{j\beta_1 x} \vec{e}_y$$

$$\left| \dot{\vec{E}}_1 \right| = \dot{E}^+ \left| e^{-j\beta_1 x} + \Gamma e^{j\beta_1 x} \right|$$

$$= \dot{E}^+ \left| 1 + \Gamma e^{j2\beta_1 x} \right|$$

$$= \dot{E}^+ \left| 1 + \Gamma \cos(2\beta_1 x) + j\Gamma \sin(2\beta_1 x) \right|$$

$$= \dot{E}^+ \left(1 + \Gamma^2 + 2\Gamma \cos(2\beta_1 x) \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$\left| \dot{\vec{E}}_1 \right| = \dot{E}^+ \left(1 + \Gamma^2 + 2\Gamma \cos(2\beta_1 x) \right)^{\frac{1}{2}}$$

(1) 当 $Z_{02} > Z_{01}$ 时, 反射系数 $\Gamma > 0$,

- 当 $2\beta_1 x = -2n\pi$, $x = -\frac{n\pi}{\beta_1} = -\frac{n\lambda_1}{2}$, $n = 0, 1, 2, \dots$

E 振幅值最大, 电场波腹点

$$\left| \dot{\vec{E}}_1 \right|_{\max} = \dot{E}^+ (1 + \Gamma)$$

- 当 $2\beta_1 x = -(2n+1)\pi$, $x = -\frac{2n+1}{4}\lambda_1$, $n = 0, 1, 2, \dots$

E 振幅值最小, 电场波节点

$$\left| \dot{\vec{E}}_1 \right|_{\min} = \dot{E}^+ (1 - \Gamma)$$

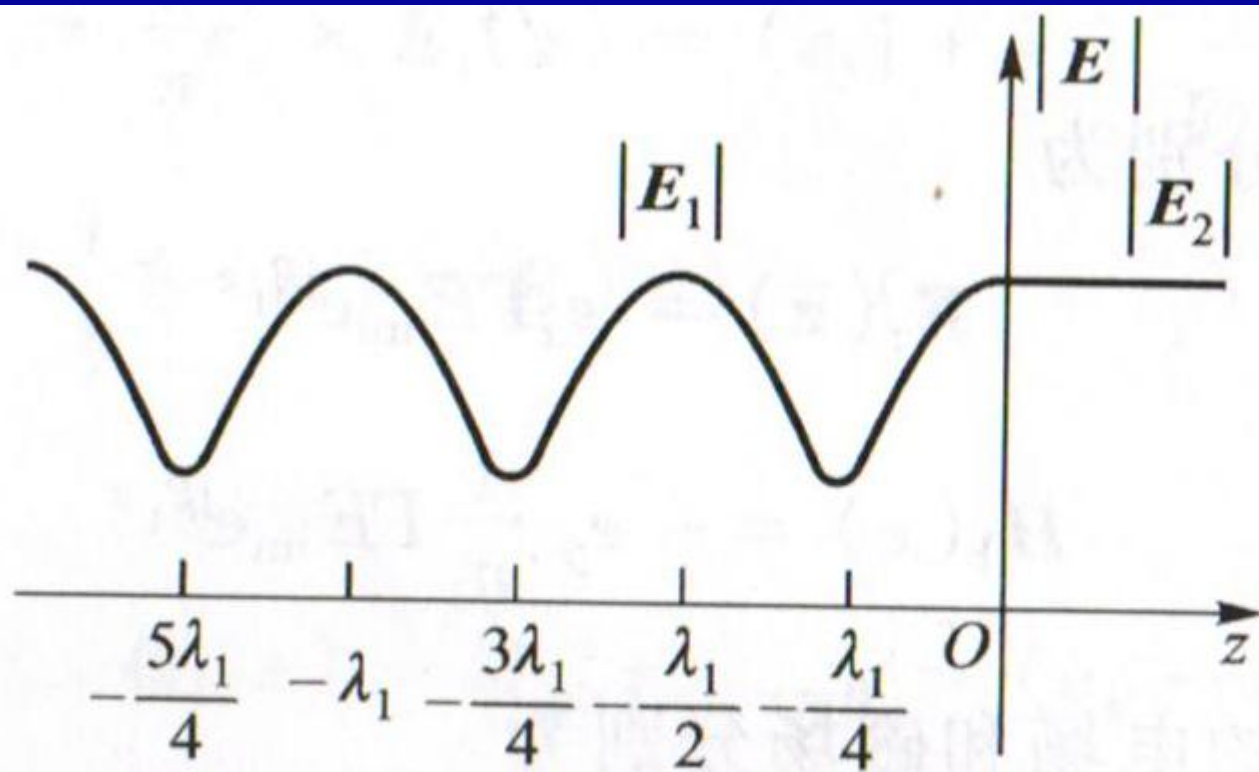


图 6.1.6 $\Gamma > 0$ 时合成波的电场振幅

$$\left| \dot{\vec{E}}_1 \right| = \dot{E}^+ \left(1 + \Gamma^2 + 2\Gamma \cos(2\beta_1 x) \right)^{\frac{1}{2}}$$

(2) 当 $Z_{02} < Z_{01}$ 时, 反射系数 $\Gamma < 0$,

- 当 $2\beta_1 x = -(2n+1)\pi$, $x = -\frac{2n+1}{4}\lambda_1$, $n = 0, 1, 2, \dots$

E 振幅值最大, 电场波腹点

$$\left| \dot{\vec{E}}_1 \right|_{\max} = \dot{E}^+ (1 - \Gamma)$$

- 当 $2\beta_1 x = -2n\pi$, $x = -\frac{n\pi}{\beta_1} = -\frac{n\lambda_1}{2}$, $n = 0, 1, 2, \dots$

E 振幅值最小, 电场波节点

$$\left| \dot{\vec{E}}_1 \right|_{\min} = \dot{E}^+ (1 + \Gamma)$$

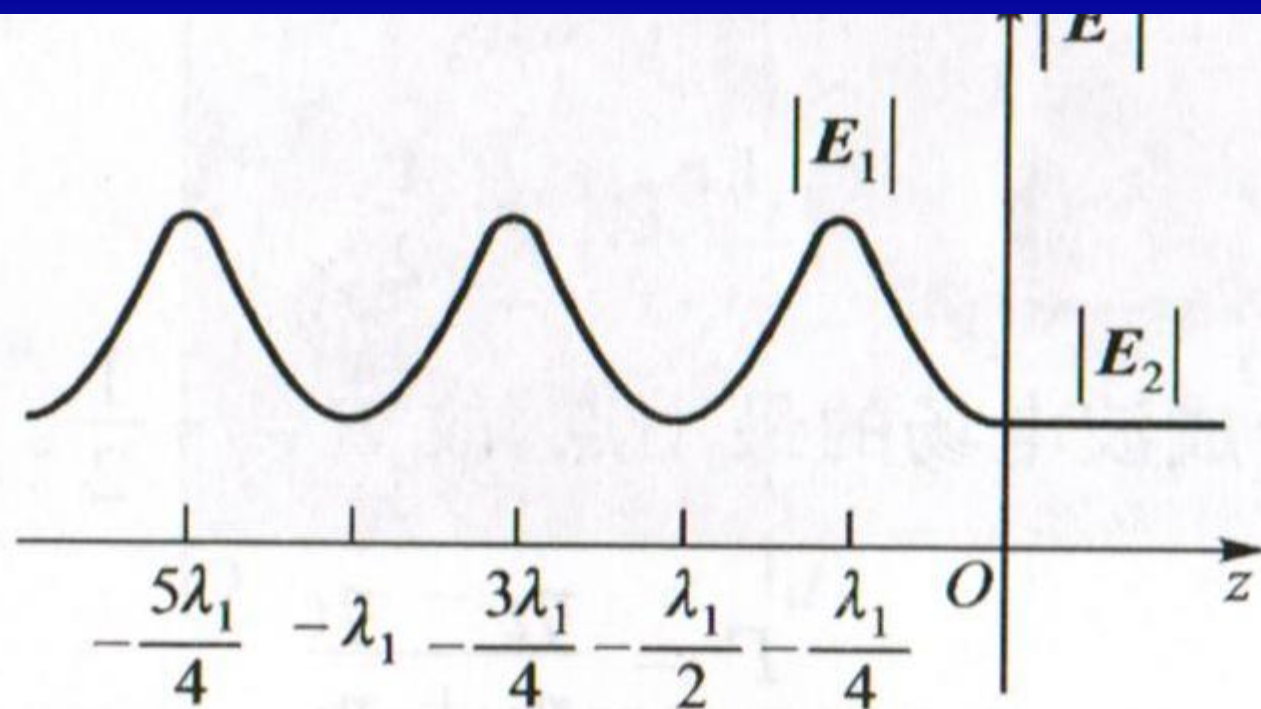


图 6.1.7 $\Gamma < 0$ 时合成波的电场振幅



思考

在分界面上 $\Gamma = \frac{Z_{02} - Z_{01}}{Z_{02} + Z_{01}}$; $E_1 = E_1^+ (1 + \Gamma)$

- 当 $Z_{02} > Z_{01}$ 时 $\dot{E}_1 = \dot{E}_1^+ (1 + \Gamma)$

分界面电场达到最大值，电磁波是行驻波。

- 当 $Z_{02} < Z_{01}$ 时 $\Gamma < 0$ $\dot{E}_1 = \dot{E}_1^+ (1 - |\Gamma|)$
分界面电场达到最小值，电磁波是行驻波。

- 当 $Z_{02} = Z_{01}$ 时 $\Gamma = 0$, 阻抗匹配, 全透射, 电磁波是行波。

- 当 $Z_{02} = 0$ 时, $|\Gamma| = 1$, 全反射, 电磁波是驻波。

2. 驻波比 S (Standing Wave Ratio)

定义:
$$S = \frac{E_{\max}}{E_{\min}} = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|} \quad |\Gamma| = \frac{S - 1}{S + 1}$$

时, $\Gamma = 0, S = 1 \quad E_{\max} = E_{\min}$
(行波, 无反射)

时, $|\Gamma| = 1, S = \infty \quad E_{\min} = 0$
(驻波, 全反射)

时, $|\Gamma| < 1, 1 < S < \infty$
 $E_{\max} \neq E_{\min} \neq 0$

(行驻波, 部分反射)

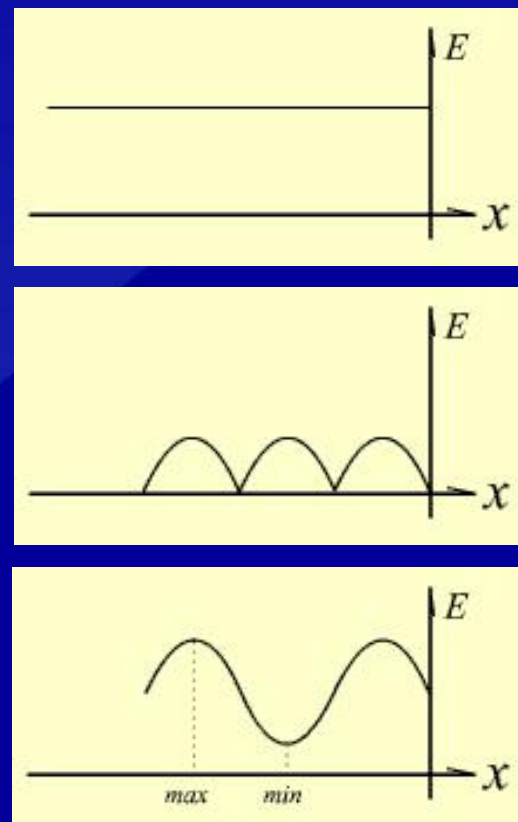


图6.6.4 E 的振幅与驻波比的关系

3. 入端阻抗

$$\begin{aligned} Z(x) = \frac{\dot{E}}{\dot{H}} &= \frac{\dot{E}^+ e^{-j\beta_1 x} + \Gamma_0 \dot{E}^+ e^{j\beta_1 x}}{\frac{1}{Z_0} \dot{E}^+ e^{-j\beta_1 x} - \frac{1}{Z_0} \Gamma_0 \dot{E}^+ e^{j\beta_1 x}} \\ &= Z_0 \frac{1 + \Gamma_0 e^{2j\beta_1 x}}{1 - \Gamma_0 e^{2j\beta_1 x}} = Z_0 \frac{1 + \Gamma(x)}{1 - \Gamma(x)} \end{aligned}$$

式中 $\Gamma(x) = \frac{\dot{E}^-}{\dot{E}^+} = \Gamma_0 e^{2j\beta_1 x} = \frac{Z(x) - Z_0}{Z(x) + Z_0}$

Γ_0 是媒质分界面处(设分界面处 $x = 0$)的反射系数。 $Z(x)$ 是 x 处的入端阻抗。

提问：若为无限大均匀媒质，任一 x 处的 $Z(x) = ?$

例 6.6.1 已知波阻抗 Z_{01}, Z_{03} ，试求当均匀平面波正入射到介质1, 2 的界面时，不发生反射的 d 及 Z_{02}

思路 若介质 1 中无反射，

$$\Gamma(-d_-) = \frac{Z(x) - Z_{01}}{Z(x) + Z_{01}} \Big|_{x=-d_+} = 0$$

$$\longrightarrow Z(x) = Z_{02} \frac{1 + \Gamma(x)}{1 - \Gamma(x)} \Big|_{x=-d_+}$$

$$\longrightarrow \Gamma(x) \Big|_{x=-d_+} = \Gamma_0 e^{2j\beta_2(-d)}$$

$$\longrightarrow \Gamma_0 = \frac{Z_{03} - Z_{02}}{Z_{03} + Z_{02}}$$

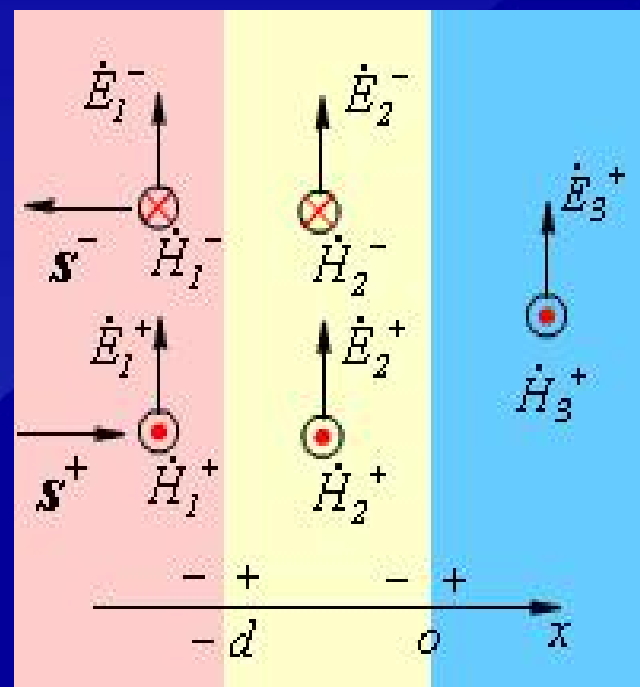


图6.6.5 平面波对多层介质分界面的正入射

$$\text{解 } \Gamma(x) \Big|_{x=-d_+} = \frac{Z_{03} - Z_{02}}{Z_{03} + Z_{02}} e^{-2j\beta_2 d}$$

$$Z(x) \Big|_{x=-d_+} = Z_{02} \frac{1 + \Gamma(x)}{1 - \Gamma(x)} = Z_{02} \frac{Z_{03} + jZ_{02} \tan \beta_2 d}{Z_{02} + jZ_{03} \tan \beta_2 d}$$

$$\Gamma(-d_-) = \frac{Z(x) - Z_{01}}{Z(x) + Z_{01}} \Big|_{x=-d_+} = 0, \quad \text{即 } Z(x) = Z_{01}$$

$$\text{实部} \quad Z_{03} \cos \beta_2 d = Z_{01} \cos \beta_2 d \quad (1)$$

$$\text{虚部} \quad Z_{02}^2 \sin \beta_2 d = Z_{01} Z_{03} \sin \beta_2 d \quad (2)$$

1) 当 $Z_{01} = Z_{03} \neq Z_{02}$ 时, 令 $\sin \beta_2 d = 0$, 两式均成立

即 $d = \frac{n\pi}{\beta_2} = \frac{n\pi}{2\pi/\lambda_2} = \frac{n}{2} \lambda_2, \quad n = 0, 1, 2, \dots$ 称为“半波窗”

实部 $Z_{03} \cos \beta_2 d = Z_{01} \cos \beta_2 d$ (1)

虚部 $Z_{02}^2 \sin \beta_2 d = Z_{01} Z_{03} \sin \beta_2 d$ (2)

2) 当 $Z_{01} \neq Z_{03}$ 时, 令 $Z_{02} = \sqrt{Z_{01} Z_{03}}$ $\cos \beta_2 d = 0$
及

即 $\beta_2 d = \frac{2n+1}{2} \pi$, $d = (2n+1) \frac{\lambda_2}{4}$ $n=0, 1, 2, \dots$

说明 当 $Z_{02} = \sqrt{Z_{01} Z_{03}}$ $\frac{\lambda}{4}$, d 为 的奇数
倍时, 可消
除反射。此时 $Z(x) \big|_{x=-d_+} = Z_{01}$ (阻抗匹配),
称介质

2为 “四分之一波长的阻抗变换器”。

波阻抗的证明

已知
$$E_y = E_y^+ \left(t - \frac{x}{v}\right) + E_y^- \left(t + \frac{x}{v}\right) \quad (1)$$

$$H_z = H_z^+ \left(t - \frac{x}{v}\right) + H_z^- \left(t + \frac{x}{v}\right) \quad (2)$$

由
$$\nabla \times \mathbf{E} = -\mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} \quad \longrightarrow \quad \frac{\partial H_z}{\partial t} = -\frac{1}{\mu} \frac{\partial E_y}{\partial x} \quad (3)$$

将式(1), (2) 代入式 (3)

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \left[H_z^+ \left(t - \frac{x}{v}\right) + H_z^- \left(t + \frac{x}{v}\right) \right] &= -\frac{1}{\mu} \frac{\partial}{\partial x} \left[E_y^+ \left(t - \frac{x}{v}\right) + E_y^- \left(t + \frac{x}{v}\right) \right] \\ &= \frac{1}{\mu v} \left[E_y^+ \left(t - \frac{x}{v}\right) \right]' - \frac{1}{\mu v} \left[E_y^- \left(t + \frac{x}{v}\right) \right]' \end{aligned}$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \left[H_z^+ \left(t - \frac{x}{v} \right) + H_z^- \left(t + \frac{x}{v} \right) \right]$$

$$\frac{1}{uv} = \frac{\sqrt{u\varepsilon}}{u} = \sqrt{\frac{\varepsilon}{u}} = \frac{1}{Z_0}$$

$$= \frac{1}{\mu v} \left[E_y^+ \left(t - \frac{x}{v} \right) \right] - \frac{1}{\mu v} \left[E_y^- \left(t + \frac{x}{v} \right) \right]$$

$$= \frac{1}{Z_0} \left[E_y^+ \left(t - \frac{x}{v} \right) \right]' - \frac{1}{Z_0} \left[E_y^- \left(t + \frac{x}{v} \right) \right]'$$

对 t 积分后,

$$H_z^+ \left(t - \frac{x}{v} \right) + H_z^- \left(t + \frac{x}{v} \right) = \frac{1}{Z_0} E_y^+ \left(t - \frac{x}{v} \right) - \frac{1}{Z_0} E_y^- \left(t + \frac{x}{v} \right)$$

$$Z_0 = \frac{E_y^+}{H_z^+} = - \frac{E_y^-}{H_z^-}$$

若已知 $E_z = E_z^+(t - \frac{x}{v}) + E_z^-(t + \frac{x}{v})$

$$H_y = H_y^+(t - \frac{x}{v}) + H_y^-(t + \frac{x}{v})$$

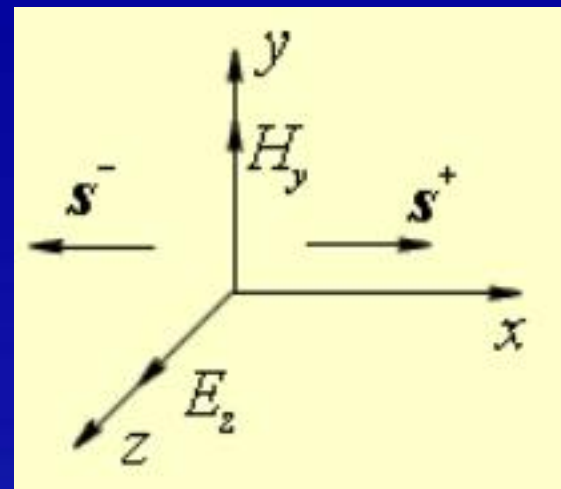
由 $\nabla \times \mathbf{E} = -\mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} \longrightarrow \frac{\partial H_y}{\partial t} = \frac{1}{\mu} \frac{\partial E_z}{\partial x}$

同上推导，有

$$H_y^+(t - \frac{x}{v}) + H_y^-(t + \frac{x}{v}) = -\frac{1}{Z_0} E_z^+(t - \frac{x}{v}) + \frac{1}{Z_0} E_z^-(t + \frac{x}{v})$$

$$Z_0 = -\frac{E_z^+}{H_y^+} = \frac{E_z^-}{H_y^-}$$

结论：当 E^+ (或 E^-)、 H^+ (或 H^-) 与 S^+ (或 S^-) 符合右手螺旋时取正，否则取负。



电场、磁场与电磁功率流关系

理想介质与良导体中均匀平面波的传播特性的比较

	理 想 介 质	良 导 体
相同点	• E 和 H 是时间 t 及传播方向的坐标的函数 • 沿传播方向没有 E 与 H 的分量, 即为 TEM 波 • E, H, S 在空间上相互垂直	
不同点	• 等幅波 • 波阻抗为实数 • $\dot{E}$ 与 $\dot{H}$ 同相 • 波速与 ω 无关, 电磁波为非色散波	• 减幅波 • 波阻抗为复数 • $\dot{E}$ 超前 $\dot{H} 45^\circ$ • 波速与 ω 有关, 电磁波为色散波。

推导椭圆极化方程

已知 $E_y = E_{ym} \cos \omega t$, $E_z = E_{zm} \cos(\omega t + \varphi)$

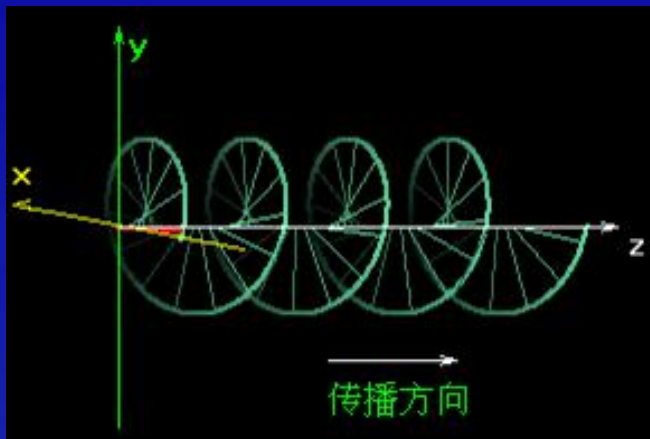
则 $\cos \omega t = \frac{E_y}{E_{ym}}$

$$\sin \omega t = \frac{\cos \omega t \cos \varphi - E_z / E_{zm}}{\sin \varphi} = \frac{(E_y / E_{ym}) \cos \varphi - E_z / E_{zm}}{\sin \varphi}$$

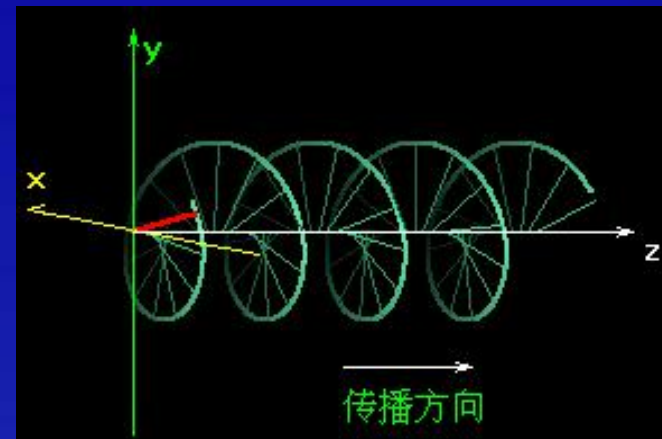
$$\sin^2 \omega t + \cos^2 \omega t = 1$$

$$= \left(\frac{E_y}{E_{ym}} \right)^2 + \frac{(E_y / E_{ym})^2 \cos^2 \omega t + (E_z / E_{zm})^2 - (2 E_y E_z / E_{ym} E_{zm}) \cos \varphi}{\sin^2 \varphi}$$

整理后 $\frac{E_y^2}{E_{ym}^2} + \frac{E_z^2}{E_{zm}^2} - \frac{2 E_y E_z}{E_{ym} E_{zm}} \cos \varphi = \sin^2 \varphi$



右旋极化波



左旋极化波